

# Συστήματα Διακριτού Χρόνου

## (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7)

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΜΑΡΓΑΡΗΣ

Σήματα και Συστήματα Συνεχούς και Διακριτού Χρόνου

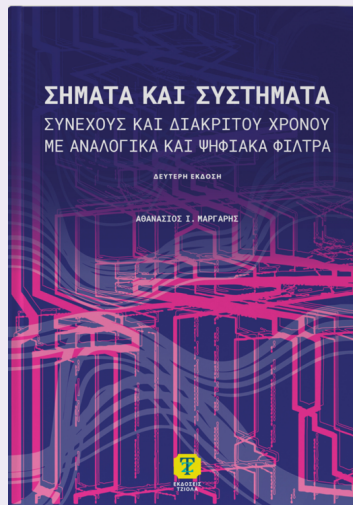
Δικτυακός Τόπος Βιβλίου: <https://www.tziola.gr/book/simata-k-systimata-2e/>

Εκδόσεις Τζιόλα, 2027

# Συστήματα Διακριτού Χρόνου

## Κεφάλαιο 7

Σήματα και Συστήματα Συνεχούς και Διακριτού Χρόνου



# Διάθρωση Κεφαλαίου

## Δομή και Οργάνωση του Κεφαλαίου

- 1 Εισαγωγή στα Συστήματα Διακριτού Χρόνου
- 2 Τύποι και Κατηγορίες Συστημάτων Διακριτού Χρόνου
- 3 Κρουστική, Βηματική και Συχνотική Απόκριση
- 4 Συστήματα LTI Διακριτού Χρόνου
- 5 Αιτιατά και Ευσταθή Συστήματα LTI Διακριτού Χρόνου
- 6 Αναδρομικά Συστήματα LTI Διακριτού Χρόνου
- 7 Διασύνδεση Συστημάτων LTI Διακριτού Χρόνου
- 8 Αντίστροφα Συστήματα LTI Διακριτού Χρόνου
- 9 Ιδιοτιμές και Ιδιοσυναρτήσεις – Η Συνάρτηση Μεταφοράς
- 10 Υλοποίηση Συστημάτων LTI Διακριτού Χρόνου
- 11 Περιγραφή Συστημάτων Διακριτού Χρόνου στον Χώρο Κατάστασης

# Συστήματα Διακριτού Χρόνου

## Βασικοί Ορισμοί

Τα συστήματα διακριτού χρόνου ορίζονται ως **ειδικές μονάδες υλικού ή λογισμικού** που μετασχηματίζουν **διακριτά** σήματα.

Το **διακριτό σήμα** στο οποίο εφαρμόζεται ο μετασχηματισμός του συστήματος ονομάζεται **είσοδος** του συστήματος, ενώ το σήμα που προκύπτει από την εφαρμογή του μετασχηματισμού ονομάζεται **έξοδος** ή **απόκριση** του συστήματος.

Εάν τα σήματα **εισόδου** και **εξόδου** του συστήματος περιγράφονται από τις ακολουθίες  $x[n]$  και  $y[n]$ , αυτές συνδέονται ως

$$y[n] = \mathcal{T}\{x[n]\} \quad \text{ή εναλλακτικά ως} \quad x[n] \mapsto y[n]$$

όπου  $\mathcal{T}$  είναι ο **τελεστής** που συμβολίζει τον **μετασχηματισμό** που υλοποιείται από το σύστημα.

Η **περιγραφή εισόδου / εξόδου** του συστήματος συνίσταται στον **προσδιορισμό** της **μαθηματικής έκφρασης** που συνδέει το σήμα εισόδου  $x[n]$  με το σήμα εξόδου  $y[n]$ .

Αντίθετα, η **εσωτερική δομή** του συστήματος σχετίζεται με την περιγραφή του στον **χώρο κατάστασης**.

Η γενική μορφή της εξίσωσης **εισόδου / εξόδου** ενός **συστήματος LTI διακριτού χρόνου** έχει τη μορφή

$$\alpha_0 y[n] + \alpha_1 y[n-1] + \alpha_2 y[n-2] + \cdots + \alpha_N y[n-N] = \\ \beta_0 x[n] + \beta_1 x[n-1] + \beta_2 x[n-2] + \cdots + \beta_M x[n-M]$$

# Συστήματα Διακριτού Χρόνου

## Βασικοί Ορισμοί

ή, καταφεύγοντας σε πιο **συμπαγή** συμβολισμό,

$$\sum_{k=0}^N \alpha_k y[n-k] = \sum_{k=0}^M \beta_k x[n-k]$$

Η **τάξη** μιας εξίσωσης διαφορών ορίζεται ως η **μέγιστη τιμή της χρονικής υστέρησης που εμφανίζεται στις καθυστερημένες εκδοχές της εξόδου του συστήματος**  $y[n]$ . Επιλύοντας ως προς  $y[n]$  προκύπτει

$$y[n] = \frac{1}{\alpha_0} \left( \sum_{k=0}^M \beta_k x[n-k] - \sum_{k=1}^N \alpha_k y[n-k] \right)$$

Οι συντελεστές  $\{\alpha_i\}_0^N$  και  $\{\beta_i\}_0^M$  που εμφανίζονται στη γενική εξίσωση διαφορών είναι πάντοτε **πραγματικοί αριθμοί**, ορισμένοι από τους οποίους μπορεί να έχουν και **μηδενική** τιμή.

Συνήθως, **χωρίς βλάβη της γενικότητας**, θεωρείται ότι  $\alpha_N \neq 0$ .

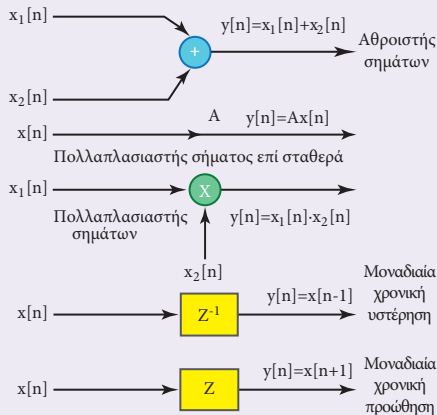
Οι τιμές των συντελεστών  $\alpha_k$  και  $\beta_k$  καθορίζουν τη **δυναμική συμπεριφορά** του συστήματος και επηρεάζουν βασικά χαρακτηριστικά του όπως είναι η **ευστάθεια** και η **αιτιότητα**.

Οι εξισώσεις διαφορών αυτής της μορφής παρέχουν μια **πλήρη και συμπαγή** μαθηματική περιγραφή των **συστημάτων LTI διακριτού χρόνου**.

# Συστήματα Διακριτού Χρόνου

## Σχηματικά Διαγράμματα

Τα **σχηματικά διαγράμματα** χρησιμοποιούνται για την περιγραφή των **δομικών στοιχείων** των **συστημάτων LTI διακριτού χρόνου**, τα οποία είναι τα ακόλουθα:



**Δομικά στοιχεία** ενός συστήματος LTI διακριτού χρόνου

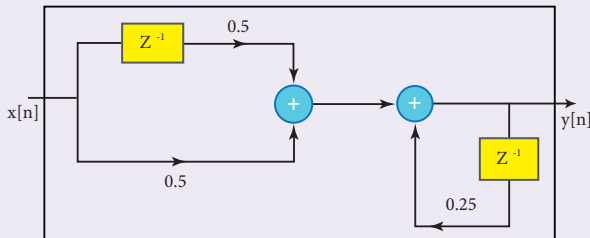
# Συστήματα Διακριτού Χρόνου

## Σχηματικά Διαγράμματα – Παράδειγμα

Το **σχηματικό διάγραμμα** του συστήματος διακριτού χρόνου που περιγράφεται από την εξίσωση

$$y[n] = \frac{1}{4}y[n-1] + \frac{1}{2}x[n] + \frac{1}{2}x[n-1]$$

είναι αυτό που απεικονίζεται στο ακόλουθο σχήμα.



Ένα τυπικό **σχηματικό διάγραμμα** ενός συστήματος LTI διακριτού χρόνου

# Τύποι και Κατηγορίες Συστημάτων Διακριτού Χρόνου

## Στατικά και Δυναμικά Συστήματα

Ένα σύστημα ονομάζεται **στατικό** όταν η έξοδος του  $y[n]$  εξαρτάται **μόνο από την τρέχουσα είσοδο  $x[n]$**  και **όχι** από εισόδους που αντιστοιχούν σε **προηγούμενες** ή **μεταγενέστερες** χρονικές στιγμές.

Στην **αντίθετη** περίπτωση, το σύστημα ονομάζεται **δυναμικό**.

Εάν η έξοδος  $y[n]$  εξαρτάται από τις  **$N$  προηγούμενες εισόδους**, το σύστημα χαρακτηρίζεται από **μνήμη** μήκους  **$N$** .

Τα **στατικά** συστήματα χαρακτηρίζονται από **απουσία μνήμης**.

Εάν το  $N$  λαμβάνει **πεπερασμένες** τιμές, το σύστημα χαρακτηρίζεται ως **δυναμικό σύστημα με πεπερασμένη μνήμη**, ενώ στην αντίθετη περίπτωση το σύστημα διαθέτει **άπειρη μνήμη**.

Τα συστήματα

$$y_1[n] = x[n] + 5x[n-1], \quad y_2[n] = \sum_{k=1}^n x[n-k], \quad y_3[n] = \sum_{k=0}^{\infty} x[n-k]$$

είναι **δυναμικά**, με τα δύο πρώτα να χαρακτηρίζονται από **πεπερασμένη μνήμη** – μήκους (ή διάρκειας)  **$N = 1$**  και  **$N = n$**  αντίστοιχα – ενώ το τρίτο είναι σύστημα με **άπειρη μνήμη**.

# Τύποι και Κατηγορίες Συστημάτων Διακριτού Χρόνου

## Χρονικώς Μεταβαλλόμενα και Χρονικώς Αμετάβλητα Συστήματα

Ένα σύστημα **διακριτού χρόνου** χαρακτηρίζεται ως **χρονικώς αμετάβλητο** όταν η σχέση μεταξύ της **εισόδου** και της **εξόδου** του **δεν μεταβάλλεται με τον χρόνο**.

Στην **αντίθετη** περίπτωση, το σύστημα χαρακτηρίζεται ως **χρονικώς μεταβαλλόμενο**.

Σε ένα **χρονικώς αμετάβλητο** σύστημα ισχύει ότι

$$\text{εάν } y[n] = \mathcal{T}\{x[n]\} \text{ τότε } y[n - k] = \mathcal{T}\{x[n - k]\}$$

Θεωρήστε το σύστημα **συσσωρευτή** που περιγράφεται από την εξίσωση

$$y[n] = \mathcal{T}\{x[n]\} = \sum_{k=-\infty}^n x[k]$$

Παρατηρώντας ότι η έξοδος  $y[n - k]$  ορίζεται ως

$$y[n - k] = \sum_{k=-\infty}^{n-k} x[k] = \mathcal{T}\{x[n - k]\}$$

καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το σύστημα αυτό είναι **χρονικώς αμετάβλητο**.

# Τύποι και Κατηγορίες Συστημάτων Διακριτού Χρόνου

## Γραμμικά και Μη Γραμμικά Συστήματα

Ένα σύστημα διακριτού χρόνου είναι **γραμμικό** εάν και μόνο εάν υπακούει στην **αρχή της επαλληλίας**.

Δηλαδή, η απόκρισή του σε έναν γραμμικό συνδυασμό ενός συνόλου στοιχειωδών σημάτων είναι ο γραμμικός συνδυασμός των αποκρίσεων σε κάθε στοιχειώδες σήμα ξεχωριστά.

Θεωρώντας δύο σήματα εισόδου  $x_1[n]$  και  $x_2[n]$ , η **αρχή της επαλληλίας** εκφράζεται ως

$$\mathcal{T}\{\alpha_1 x_1[n] + \alpha_2 x_2[n]\} = \alpha_1 \mathcal{T}\{x_1[n]\} + \alpha_2 \mathcal{T}\{x_2[n]\}$$

Εάν η παραπάνω ιδιότητα **δεν** ικανοποιείται, το σύστημα χαρακτηρίζεται ως **μη γραμμικό**.

Ένα παράδειγμα **γραμμικού συστήματος διακριτού χρόνου** είναι το σύστημα **συσσωρευτή**, αφού η απόκριση του συστήματος στην είσοδο  $x[n] = \alpha x_1[n] + \beta x_2[n]$  είναι

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k] = \sum_{k=-\infty}^n \{\alpha x_1[k] + \beta x_2[k]\} = \alpha \sum_{k=-\infty}^n x_1[k] + \beta \sum_{k=-\infty}^n x_2[k] = \alpha y_1[n] + \beta y_2[n]$$

Το σύστημα υπακούει στην **αρχή της επαλληλίας** και επομένως είναι **γραμμικό**.

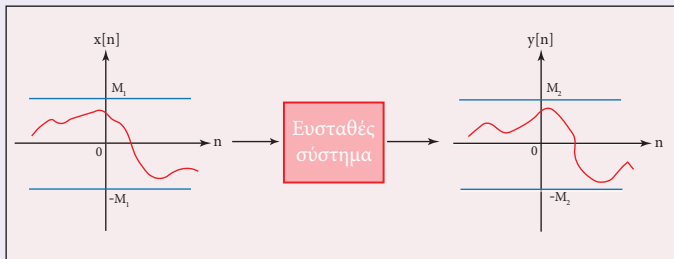
Ένα παράδειγμα **μη γραμμικού συστήματος** είναι το σύστημα  $y[n] = \log_{10}(|x[n]|)$  (γιατί;).

# Τύποι και Κατηγορίες Συστημάτων Διακριτού Χρόνου

## Ευσταθή και Ασταθή Συστήματα

Ένα σύστημα διακριτού χρόνου θεωρείται **ευσταθές κατά BIBO** όταν είναι **φραγμένο** τόσο ως προς την **είσοδο** όσο και ως προς την **έξοδο**, δηλαδή όταν **για κάθε φραγμένη είσοδο που εφαρμόζεται σε αυτό, η έξοδος που παράγεται από το σύστημα είναι πάντοτε φραγμένη**.

Τα σήματα  $x[n]$  και  $y[n]$  είναι φραγμένα όταν υπάρχουν **πεπερασμένοι αριθμοί  $M_1$  και  $M_2$**  τέτοιοι ώστε  $|x[n]| \leq M_1 < \infty$  και  $|y[n]| \leq M_2 < \infty$  (για κάθε  $n$ ).



Η εφαρμογή μιας **φραγμένης εισόδου** σε ένα **ευσταθές** σύστημα οδηγεί σε **φραγμένη έξοδο**.

# Τύποι και Κατηγορίες Συστημάτων Διακριτού Χρόνου

## Αιτιατά και Μη Αιτιατά Συστήματα

Ένα σύστημα διακριτού χρόνου ονομάζεται **αιτιατό** όταν η έξοδος  $y[n]$  (για κάθε  $n$ ) εξαρτάται **μόνο από την τρέχουσα είσοδο**  $x[n]$ , καθώς και από **προηγούμενες** εισόδους, δηλαδή τις εισόδους

$$\{x[n-1], x[n-2], x[n-3], \dots\}$$

αλλά **όχι** από **μελλοντικές** εισόδους της μορφής

$$\{x[n+1], x[n+2], x[n+3], \dots\}$$

Επομένως, η έξοδος μπορεί να εκφραστεί στη μορφή

$$y[n] = F(x[n], x[n-1], x[n-2], x[n-3], \dots)$$

Ένα σύστημα που **δεν ικανοποιεί** την παραπάνω ιδιότητα ονομάζεται **μη αιτιατό**.

## Άσκηση

Για το καθένα από τα ακόλουθα συστήματα διακριτού χρόνου

$$(a) \quad y[n] = [\cos(\pi n)]x[n] \quad \text{και} \quad (b) \quad y[n] = \sum_{k=n-1}^{\infty} x[k]$$

▶ Run Problem7-2-4.ipynb

[Download notebook](#)

να προσδιοριστεί εάν είναι **ευσταθές**, **αιτιατό**, **γραμμικό** και **χρονικώς αμετάβλητο**.

# Κρουστική και Βηματική Απόκριση

## Ορισμοί

### Ορισμός

Η κρουστική απόκριση  $h[n]$  ενός συστήματος *διακριτού χρόνου* ορίζεται ως η έξοδος που παράγεται από το σύστημα όταν εφαρμόζεται στην είσοδό του η *μοναδιαία διακριτή κρουστική συνάρτηση*, ή σε μαθηματική γραφή,

$$h[n] = \mathcal{T}\{\delta[n]\}$$

### Ορισμός

Η βηματική απόκριση  $s[n]$  ενός συστήματος *διακριτού χρόνου* ορίζεται ως η έξοδος που παράγεται από το σύστημα όταν εφαρμόζεται στην είσοδό του η *μοναδιαία διακριτή βηματική συνάρτηση*, ή σε μαθηματική γραφή,

$$s[n] = \mathcal{T}\{u[n]\}$$

# Συχνοτική Απόκριση

## Ορισμός

## Ορισμός

Η συχνοτική απόκριση  $\mathcal{H}(e^{j\omega})$  ενός συστήματος διακριτού χρόνου ορίζεται ως ο λόγος του σήματος εξόδου που παράγεται από το σύστημα όταν εφαρμόζεται στην είσοδό του ένα στοιχειώδες μιγαδικό εκθετικό σήμα με πλάτος ίσο με  $A$  και αυθαίρετη συχνότητα  $\omega$ , προς το ίδιο το σήμα εισόδου, ή σε μαθηματική γραφή,

$$\mathcal{H}(e^{j\omega}) = \frac{\mathcal{T}\{Ae^{j\omega n}\}}{Ae^{j\omega n}}$$

Η συχνοτική απόκριση συνήθως είναι μια μιγαδική συνάρτηση και εάν εκφραστεί στην πολική της μορφή

$$\mathcal{H}(e^{j\omega}) = |\mathcal{H}(e^{j\omega})| \exp[j\angle \mathcal{H}(e^{j\omega})]$$

τότε το μέτρο  $|\mathcal{H}(e^{j\omega})|$  είναι γνωστό ως απόκριση πλάτους, ενώ η φάση  $\angle \mathcal{H}(e^{j\omega})$  είναι γνωστή ως απόκριση φάσης.

# Συστήματα LTI Διακριτού Χρόνου

## Βασικοί Ορισμοί

Τα **συστήματα LTI διακριτού χρόνου** ικανοποιούν τόσο την ιδιότητα της **γραμμικότητας** όσο και την ιδιότητα της **χρονικής αμεταβλητότητας**.

Σε πλήρη αναλογία με τα αντίστοιχα συστήματα συνεχούς χρόνου, η έξοδος ενός **συστήματος LTI διακριτού χρόνου** προκύπτει από τη **συνέλιξη** μεταξύ της **κρουστικής απόκρισης** και της **εισόδου** του συστήματος.

Χρησιμοποιώντας τη γενική αναπαράσταση για το σήμα εισόδου  $x[n]$

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k] \delta[n - k]$$

η **έξοδος** του συστήματος  $y[n]$  δίνεται από την εξίσωση

$$y[n] = \mathcal{T}\{x[n]\} = \mathcal{T}\left\{\sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k] \delta[n - k]\right\}$$

Θεωρώντας ότι το σύστημα είναι **γραμμικό**, από την **αρχή της επαλληλίας** προκύπτει

$$\mathcal{T}\left\{\sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \delta[n - k]\right\} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \mathcal{T}\left\{\delta[n - k]\right\}$$

# Συστήματα LTI Διακριτού Χρόνου

## Βασικοί Ορισμοί

Εάν το σύστημα είναι επίσης **χρονικώς αμετάβλητο**, από τον ορισμό της κρουστικής απόκρισης  $\mathcal{T}\{\delta[n]\} = h[n]$  λαμβάνουμε

$$\mathcal{T}\{\delta[n - k]\} = h[n - k]$$

Συνδυάζοντας όλα τα παραπάνω, καταλήγουμε στην έκφραση

$$y[n] = \mathcal{T}\left\{ \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \delta[n - k] \right\} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \mathcal{T}\{\delta[n - k]\} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] h[n - k] = h[n] * x[n]$$

ισχύει για **όλα** τα συστήματα

ισχύει μόνο για **γραμμικά** συστήματα

ισχύει μόνο για **γραμμικά και χρονικώς αμετάβλητα** συστήματα

Η τελευταία έκφραση αναγνωρίζεται αμέσως ως **η συνέλιξη** μεταξύ των σημάτων  $x[n]$  και  $h[n]$ . Επομένως

η απόκριση  $y[n]$  ενός γραμμικού και χρονικώς αμετάβλητου συστήματος διακριτού χρόνου σε οποιοδήποτε σήμα εισόδου  $x[n]$  προκύπτει από τη συνέλιξη μεταξύ της κρουστικής απόκρισης του συστήματος  $h[n]$  και του σήματος εισόδου  $x[n]$

σε πλήρη αναλογία με όσα ισχύουν για τα **συστήματα συνεχούς χρόνου**.

# Συστήματα LTI Διακριτού Χρόνου

## Βηματική Απόκριση

Η **βηματική απόκριση** ενός συστήματος διακριτού χρόνου είναι η **έξοδος**  $s[n]$  που παράγεται όταν η είσοδος που διαβιβάζεται στο σύστημα είναι η **διακριτή μοναδιαία βηματική συνάρτηση**  $u[n]$ .

Στην ειδική περίπτωση ενός συστήματος LTI, η **συνέλιξη** μεταξύ των σημάτων  $u[n]$  και  $h[n]$  δίνει

$$s[n] = h[n] * u[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k] u[n-k]$$

Από τον ορισμό της **βηματικής συνάρτησης** προκύπτει εύκολα ότι

$$u[n-k] = \begin{cases} 1 & \text{για } n-k \geq 0 \\ 0 & \text{για } n-k < 0 \end{cases} \quad \text{ή ισοδύναμα} \quad u[n-k] = \begin{cases} 1 & \text{για } k \leq n \\ 0 & \text{για } k > n \end{cases}$$

και η παραπάνω σχέση λαμβάνει τη μορφή

$$s[n] = \sum_{k=-\infty}^n h[k] = \sum_{k=-\infty}^{n-1} h[k] + h[n] = s[n-1] + h[n]$$

Θα είναι λοιπόν,

$$s[n] = \sum_{k=-\infty}^n h[k] \quad \text{και} \quad h[n] = s[n] - s[n-1]$$

# Συστήματα LTI Διακριτού Χρόνου

## Κρουστική Απόκριση

Θεωρήστε ένα σύστημα LTI **διακριτού χρόνου** που περιγράφεται από την εξίσωση

$$\sum_{k=0}^N \alpha_k y[n-k] = \sum_{k=0}^M \beta_k x[n-k]$$

(για την περίπτωση  $N \geq M$ ). Αυτό το σύστημα μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελείται από δύο **υποσυστήματα LTI A** και **B** που υλοποιούν το **δεξί** και το **αριστερό μέλος** της εξίσωσης διαφορών – θα είναι, λοιπόν

$$w[n] = \mathcal{T}_1\{x[n]\} = \sum_{k=0}^M \beta_k x[n-k] \quad \text{και} \quad \sum_{k=0}^N \alpha_k y[n-k] = w[n]$$

**Αντιστρέφοντας** τη σειρά των δύο υποσυστημάτων και εφαρμόζοντας το σήμα  $\delta[n]$  στο υποσύστημα **B**, η έξοδος του υποσυστήματος **A** θα είναι η **κρουστική απόκριση**  $h[n]$  και επομένως

$$\delta[n] = \sum_{k=0}^N \alpha_k h_\beta[n-k] \quad \text{και} \quad h[n] \equiv h_\alpha[n] = \sum_{k=0}^M \beta_k h_\beta[n-k]$$

Σε πλήρη αναλογία με τα **συστήματα συνεχούς χρόνου**, μπορούμε να προσδιορίσουμε την **κρουστική απόκριση** ενός συστήματος LTI **διακριτού χρόνου** εφαρμόζοντας την ακόλουθη διαδικασία:

# Συστήματα ΛΤΙ Διακριτού Χρόνου

## Κρουστική Απόκριση

- Θεωρώντας ότι όλες οι αρχικές συνθήκες είναι μηδενικές, δηλαδή,

$$y[-1] = y[-2] = y[-3] = \dots = y[N-1] = y[-N] = 0$$

αντικαθιστούμε το δεξί μέλος της αρχικής εξίσωσης με τη συνάρτηση  $\delta[n]$ . Στην περίπτωση αυτή, η έξοδος του υποσυστήματος B θα είναι η κρουστική απόκριση  $h_\beta[n]$ , οπότε μπορούμε να γράψουμε

$$\sum_{k=0}^N \alpha_k h_\beta[n-k] = \delta[n]$$

- Η παραπάνω εξίσωση θα πρέπει να επιλυθεί ως προς  $h_\beta[n]$  ώστε να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό του  $h[n]$ . Απαιτούνται  $N$  αρχικές συνθήκες. Αναπτύσσοντας την παραπάνω σχέση λαμβάνουμε

$$\alpha_0 h_\beta[n] + \alpha_1 h_\beta[n-1] + \alpha_2 h_\beta[n-2] + \dots + \alpha_N h_\beta[n-N] = \delta[n]$$

η οποία για  $n = 0$  λαμβάνει την απλή μορφή

$$\alpha_0 h_\beta[0] + \alpha_1 h_\beta[-1] + \alpha_2 h_\beta[-2] + \dots + \alpha_N h_\beta[-N] = \delta[0] = 1$$

ενώ θα πρέπει να επιλυθεί με αρχικές συνθήκες

$$h_\beta[-1] = h_\beta[-2] = h_\beta[-3] = \dots = h_\beta[-N+1] = 0 \quad \text{και} \quad h_\beta[0] = 1/\alpha_0$$

# Συστήματα LTI Διακριτού Χρόνου

## Κρουστική Απόκριση

- Στο σημείο αυτό μπορούμε να επιλύσουμε την **ομογενή εξίσωση διαφορών**

$$\sum_{k=0}^N \alpha_k h_\beta[n-k] = 0$$

προσδιορίζοντας τη συνάρτηση  $h_\beta[n]$ . Θεωρώντας εκθετική λύση  $h_\beta[n] = A\lambda^n$  ( $n > 0$ ) και αντικαθιστώντας, οδηγούμαστε στην έκφραση

$$\alpha_0 A\lambda^n + \alpha_1 A\lambda^{n-1} + \alpha_2 A\lambda^{n-2} + \cdots + \alpha_N A\lambda^{n-N} = 0$$

ή ισοδύναμα

$$A\lambda^{n-N} \left( \alpha_N + \alpha_{N-1}\lambda + \alpha_{N-2}\lambda^2 + \cdots + \alpha_1\lambda^{N-1} + \alpha_0\lambda^N \right) = 0$$

και τελικά

$$\alpha_N + \alpha_{N-1}\lambda + \alpha_{N-2}\lambda^2 + \cdots + \alpha_1\lambda^{N-1} + \alpha_0\lambda^N = \sum_{k=0}^N \alpha_k \lambda^{N-k} = 0$$

εξίσωση, η οποία αποτελεί επίσης το **χαρακτηριστικό πολυώνυμο** της εξίσωσης διαφορών.

Το πολυώνυμο αυτό θα έχει **το πολύ  $N$  διακριτές ρίζες  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_N$** .

# Συστήματα LTI Διακριτού Χρόνου

## Κρουστική Απόκριση

Κατά συνέπεια, υπάρχουν  $N$  **στοιχειώδεις** λύσεις  $h_{\beta}^k[n] = A_k \lambda_k^n$  ( $k = 1, 2, \dots, N$ ), ενώ η **γενική λύση** είναι ο **γραμμικός συνδυασμός** αυτών των στοιχειωδών λύσεων,

$$h_{\beta}[n] = \sum_{k=1}^N A_k \lambda_k^n = A_1 \lambda_1^n + A_2 \lambda_2^n + \dots + A_N \lambda_N^n$$

Χρησιμοποιώντας τις  $N$  **αρχικές συνθήκες** του προηγούμενου βήματος, καταλήγουμε σε ένα σύστημα  $N$  εξισώσεων

$$h_{\beta}[0] = \sum_{k=1}^N A_k \lambda_k^n \Big|_{n=0} = \sum_{k=1}^N A_k = \frac{1}{\alpha_0}$$

$$h_{\beta}[-1] = \sum_{k=1}^N A_k \lambda_k^n \Big|_{n=-1} = \sum_{k=1}^N A_k \lambda_k^{-1} = 0$$

.....

$$h_{\beta}[-N+1] = \sum_{k=1}^N A_k \lambda_k^n \Big|_{n=-N+1} = \sum_{k=1}^N A_k \lambda_k^{-N+1} = 0$$

με  $N$  αγνώστους  $(A_1, A_2, \dots, A_N)$ .

# Συστήματα LTI Διακριτού Χρόνου

## Κρουστική Απόκριση

το οποίο σε **μορφή πινάκων** γράφεται ως

$$\begin{bmatrix} 1/\alpha_0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ \lambda_1^{-1} & \lambda_2^{-1} & \dots & \lambda_N^{-1} \\ \lambda_1^{-2} & \lambda_2^{-2} & \dots & \lambda_N^{-2} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \lambda_1^{1-N} & \lambda_2^{1-N} & \dots & \lambda_N^{1-N} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_1 \\ A_2 \\ A_3 \\ \vdots \\ A_N \end{bmatrix}$$

Στην παραπάνω εξίσωση, ο πίνακας  $N \times N$  είναι γνωστός ως **πίνακας Vandermonde**. Αποδεικνύεται πως αυτός ο πίνακας αυτός είναι **πάντοτε αντιστρέψιμος** και κατά συνέπεια, είναι **πάντοτε δυνατός** ο υπολογισμός των συντελεστών  $A_k$  ( $k = 1, 2, \dots, N$ ) και επομένως και της συνάρτησης  $h_\beta[n]$ .

- Στο τελευταίο βήμα της διαδικασίας, υπολογίζουμε την απαιτούμενη **κρουστική απόκριση** από τη σχέση

$$h[n] \equiv h_\alpha[n] = \sum_{k=0}^M \beta_k h_\beta[n-k]$$

# Συστήματα ΛΤΙ Διακριτού Χρόνου

Κρουστική Απόκριση – Παράδειγμα Υπολογισμού

## Άσκηση

Να προσδιοριστεί η κρουστική απόκριση του συστήματος

$$y[n] - y[n-1] - 2y[n-2] = x[n-1]$$

Η εξίσωση διαφορών προκύπτει από τη γενική εξίσωση για τιμές  $N = 2, M = 1, \alpha_0 = 1, \alpha_1 = -1, \alpha_2 = -2, \beta_0 = 0$  και  $\beta_1 = 1$ . Θέτοντας το δεξί μέλος της παραπάνω σχέσης ίσο με τη συνάρτηση  $\delta[n]$ , λαμβάνουμε

$$h_\beta[n] - h_\beta[n-1] - 2h_\beta[n-2] = \delta[n]$$

Ας επιλύσουμε την αντίστοιχη ομογενή εξίσωση

$$h_\beta[n] - h_\beta[n-1] - 2h_\beta[n-2] = 0$$

με αρχικές συνθήκες  $h_\beta[0] = 1/\alpha_0 = 1$  και  $h_\beta[-1] = 0$  για  $n > 0$ .

Θεωρώντας την εκθετική λύση  $h_\beta[n] = A\lambda^n$  ( $n > 0$ ), έχουμε  $h_\beta[n-1] = A\lambda^{n-1}$  και  $h_\beta[n-2] = A\lambda^{n-2}$ , και με αντικατάσταση καταλήγουμε στο χαρακτηριστικό πολυώνυμο

$$A\lambda^n - A\lambda^{n-1} - 2A\lambda^{n-2} = 0 \quad \text{ή ισοδύναμα} \quad \lambda^2 - \lambda - 2 = 0$$

με ρίζες  $\lambda_1 = 2$  και  $\lambda_2 = -1$ .

# Συστήματα LTΙ Διακριτού Χρόνου

## Κρουστική Απόκριση – Παράδειγμα Υπολογισμού

Επομένως, οι μερικές λύσεις είναι  $h_{\beta}^1[n] = (2)^n u[n]$  και  $h_{\beta}^2[n] = (-1)^n u[n]$ , ενώ η γενική λύση εκφράζεται ως

$$h_{\beta}[n] = A_1 (2)^n u[n] + A_2 (-1)^n u[n]$$

Οι τιμές των  $A_1$  και  $A_2$  προσδιορίζονται από τις **αρχικές συνθήκες**, η εφαρμογή των οποίων οδηγεί στο σύστημα

$$h_{\beta}[0] = A_1 + A_2 = 1 \quad \text{και} \quad h_{\beta}[-1] = \frac{A_1}{2} - A_2 = 0$$

με λύση  $(A_1, A_2) = (2/3, 1/3)$ , από όπου προκύπτει ότι

$$h_{\beta}[n] = \left[ \frac{2}{3} (2)^n + \frac{1}{3} (-1)^n \right] u[n]$$

Επομένως, το ζητούμενο αποτέλεσμα έχει τη μορφή

$$h[n] = \sum_{k=0}^1 \beta_k h_{\beta}[n-k] = \beta_0 h_{\beta}[n] + \beta_1 h_{\beta}[n-1] = \left[ \frac{2}{3} (2)^{n-1} + \frac{1}{3} (-1)^{n-1} \right] u[n-1]$$

► Run Problem7-4-3.ipynb

[Download notebook](#)

► Run Problem7-4-4.ipynb

[Download notebook](#)

► Run Problem7-4-5.ipynb

[Download notebook](#)

# Συστήματα LTI Διακριτού Χρόνου

## Συχνотική Απόκριση

Θεωρώντας ότι η ακολουθία  $x[n] = Ae^{j\omega_0 n}$  ( $-\infty < n < \infty$ ) εφαρμόζεται στην είσοδο ενός **διακριτού** συστήματος LTI, η έξοδος του θα έχει τη μορφή

$$\begin{aligned} y[n] &= h[n] * x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k] x[n-k] = A \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k] e^{j\omega_0 (n-k)} = Ae^{j\omega_0 n} \left( \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k] e^{-j\omega_0 k} \right) \\ &= A \mathcal{H}(e^{j\omega_0}) e^{j\omega_0 n} = \mathcal{H}(e^{j\omega_0}) x[n] \end{aligned}$$

με τη συνάρτηση  $\mathcal{H}(e^{j\omega})$  να ορίζεται από την εξίσωση

$$\mathcal{H}(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k] e^{-j\omega k}$$

Επομένως, το εκθετικό σήμα  $e^{j\omega_0 n}$  αποτελεί **ιδιοσυνάρτηση** του συστήματος με **ιδιοτιμή** τη συνάρτηση  $\mathcal{H}(e^{j\omega})$ , υπολογισμένη στη συχνότητα  $\omega_0$  του σήματος εισόδου.

Η συνάρτηση αυτή περιγράφει τη μεταβολή του μιγαδικού πλάτους του μιγαδικού εκθετικού σήματος εισόδου ως συνάρτηση της γωνιακής συχνότητας  $\omega$  και ονομάζεται **συχνотική απόκριση του συστήματος**.

# Συστήματα LTI Διακριτού Χρόνου

## Συχνотική Απόκριση

Η συνάρτηση είναι **περιοδική** ως προς  $\omega$ , με περίοδο  $T = 2\pi$ , αφού (για  $A = 1$ )

$$\mathcal{H}(e^{j(\omega+2\pi)}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k] e^{-j(\omega+2\pi)k} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k] e^{-j\omega k} e^{-j2\pi k} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k] e^{-j\omega k} = \mathcal{H}(e^{j\omega})$$

Γενικεύοντας και χρησιμοποιώντας την **αρχή της επαλληλίας**, η απόκριση του συστήματος στο σήμα εισόδου

$$x[n] = \sum_k \alpha_k e^{j\omega_k n} \quad \text{θα έχει τη μορφή} \quad y[n] = \sum_k \alpha_k \mathcal{H}(e^{j\omega_k}) e^{j\omega_k n}$$

Η **συνάρτηση απόκρισης συχνότητας**  $\mathcal{H}(e^{j\omega})$  είναι μια μιγαδική συνάρτηση μιγαδικής μεταβλητής και εάν γραφεί στην εκθετική της μορφή

$$\mathcal{H}(e^{j\omega}) = |\mathcal{H}(e^{j\omega})| e^{j\angle \mathcal{H}(e^{j\omega})}$$

η έξοδος του συστήματος εκφράζεται ως

$$y[n] = \mathcal{H}(e^{j\omega_0}) x[n] = (|\mathcal{H}(e^{j\omega_0})| e^{j\angle \mathcal{H}(e^{j\omega_0})}) (A e^{j\omega_0 n}) = [A |\mathcal{H}(e^{j\omega_0})|] e^{j[\omega_0 n + \angle \mathcal{H}(e^{j\omega_0})]}$$

Επομένως, η επίδραση του συστήματος στο σήμα  $x[n] = A e^{j\omega_0 n}$  είναι η **κλιμάκωση του πλάτους του** κατά  $|\mathcal{H}(e^{j\omega_0})|$  και η **μετατόπιση της φάσης** κατά  $\angle \mathcal{H}(e^{j\omega_0})$ . Για ένα ευσταθές **σύστημα** LTI, η συνάρτηση  $\mathcal{H}(e^{j\omega})$  υπάρχει για κάθε  $\omega$ .

# Συστήματα LTI Διακριτού Χρόνου

## Συχνотική Απόκριση

### Άσκηση

Να προσδιοριστεί η απόκριση  $y[n]$  ενός συστήματος LTI διακριτού χρόνου στο σήμα εισόδου  $x[n] = A \cos(\omega_0 n + \varphi)$ .

Χρησιμοποιώντας τον **τύπο του Euler**, το διακριτό σήμα εισόδου  $x[n]$  εκφράζεται ως

$$x[n] = A \cos(\omega_0 n + \varphi) = A \frac{e^{j(\omega_0 n + \varphi)} + e^{-j(\omega_0 n + \varphi)}}{2} = \frac{1}{2} A e^{j\varphi} e^{j\omega_0 n} + \frac{1}{2} A e^{-j\varphi} e^{-j\omega_0 n}$$

και επομένως η έξοδος του συστήματος μπορεί να εκφραστεί ως

$$y[n] = \frac{1}{2} A e^{j\varphi} \mathcal{H}(e^{j\omega_0}) e^{j\omega_0 n} + \frac{1}{2} A e^{-j\varphi} \mathcal{H}(e^{-j\omega_0}) e^{-j\omega_0 n}$$

με τις συναρτήσεις  $\mathcal{H}(e^{j\omega_0})$  και  $\mathcal{H}(e^{-j\omega_0})$  να ορίζονται ως

$$\mathcal{H}(e^{j\omega_0}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k] e^{-j\omega_0 k} \quad \text{και} \quad \mathcal{H}(e^{-j\omega_0}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k] e^{j\omega_0 k}$$

Θεωρώντας ότι η **κρουστική απόκριση**  $h[n]$  του συστήματος είναι **πραγματική**, θα είναι  $h[n] = h^*[n]$  και επομένως,

# Συστήματα LTI Διακριτού Χρόνου

## Συχνотική Απόκριση

$$\mathcal{H}(e^{j\omega_0}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k] e^{-j\omega_0 k} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h^*[k] e^{-j\omega_0 k} = \left( \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k] e^{j\omega_0 k} \right)^* = \mathcal{H}^*(e^{-j\omega_0})$$

ή ισοδύναμα  $\mathcal{H}(e^{-j\omega_0}) = \mathcal{H}^*(e^{j\omega_0})$ . Θα είναι, λοιπόν,

► Run Problem7-4-6.ipynb

[Download notebook](#)

$$y[n] = \frac{1}{2} A e^{j\varphi} \mathcal{H}(e^{j\omega_0}) e^{j\omega_0 n} + \frac{1}{2} A e^{-j\varphi} \mathcal{H}^*(e^{j\omega_0}) e^{-j\omega_0 n}$$

Εκφράζοντας τις συναρτήσεις  $\mathcal{H}(e^{j\omega_0})$  και  $\mathcal{H}^*(e^{j\omega_0})$  στην εκθετική τους μορφή, έχουμε

► Run Problem7-4-7.ipynb

[Download notebook](#)

$$\mathcal{H}(e^{j\omega_0}) = |\mathcal{H}(e^{j\omega_0})| e^{j\angle \mathcal{H}(e^{j\omega_0})} \quad \text{και} \quad \mathcal{H}^*(e^{j\omega_0}) = |\mathcal{H}(e^{j\omega_0})| e^{-j\angle \mathcal{H}(e^{j\omega_0})}$$

και επομένως η έξοδος του συστήματος εκφράζεται ως

► Run Problem7-4-8.ipynb

[Download notebook](#)

$$\begin{aligned} y[n] &= \frac{1}{2} A |\mathcal{H}(e^{j\omega_0})| e^{j\varphi} e^{j\angle \mathcal{H}(e^{j\omega_0})} e^{j\omega_0 n} + \frac{1}{2} A |\mathcal{H}(e^{j\omega_0})| e^{-j\varphi} e^{-j\angle \mathcal{H}(e^{j\omega_0})} e^{-j\omega_0 n} = \\ &= A \frac{e^{j[\omega_0 n + \varphi + \angle \mathcal{H}(e^{j\omega_0})]} + e^{-j[\omega_0 n + \varphi + \angle \mathcal{H}(e^{j\omega_0})]}}{2} = A |\mathcal{H}(e^{j\omega_0})| \cos(\omega_0 n + \varphi + \angle \mathcal{H}(e^{j\omega_0})) \end{aligned}$$

Επομένως, η επίδραση ενός συστήματος LTI στο σήμα  $x[n] = A \cos(\omega_0 n + \varphi)$  είναι η κλιμάκωση του πλάτους του κατά το μέτρο της συχνотικής απόκρισης του συστήματος, υπολογισμένο στη συχνότητα του σήματος εισόδου και η μετατόπιση της φάσης κατά τη φάση της συχνотικής απόκρισης, υπολογισμένη στην ίδια τιμή.

# Συστήματα Διακριτού Χρόνου LTI

## Η Έξοδος των Συστημάτων LTI

Η γενική εξίσωση διαφορών ενός γραμμικού και χρονικά αμετάβλητου συστήματος διακριτού χρόνου τάξης  $N$  είναι μια γραμμική εξίσωση διαφορών με σταθερούς συντελεστές της μορφής

$$\sum_{k=0}^N \alpha_k y[n-k] = \sum_{k=0}^M \beta_k x[n-k]$$

με τους συντελεστές  $\{\alpha_k\}_0^N$  και  $\{\beta_k\}_0^M$  να λαμβάνουν μόνο πραγματικές τιμές (μερικές από τις οποίες μπορεί να είναι μηδενικές), ενώ γενικά επιβάλλουμε την απαίτηση  $M \leq N$ .

Οι μέθοδοι επίλυσης των εξισώσεων διαφορών είναι παρόμοιες με εκείνες της επίλυσης των διαφορικών εξισώσεων.

Μια εξίσωση διαφορών μπορεί να επιλυθεί μόνο εάν είναι δεδομένες οι αρχικές της συνθήκες.

Η απόκριση ενός συστήματος διακριτού χρόνου LTI αποτελείται από δύο συνιστώσες:

- Την απόκριση του συστήματος λόγω της παρουσίας αρχικών συνθηκών, γνωστή ως απόκριση μηδενικής εισόδου
- Την απόκριση του συστήματος στο σήμα εισόδου του, γνωστή ως απόκριση μηδενικής κατάστασης

# Συστήματα Διακριτού Χρόνου LTI

## Αναδρομικός Υπολογισμός της Εξόδου του Συστήματος

Επιλύοντας την εξίσωση διαφορών ως προς  $y[n]$ , λαμβάνουμε

$$y[n] = \frac{1}{\alpha_0} \left( \sum_{k=0}^M \beta_k x[n-k] - \sum_{k=1}^N \alpha_k y[n-k] \right)$$

Γνωρίζοντας το **σήμα  $x[n]$**  και τις **αρχικές συνθήκες**, υπολογίζουμε τις τιμές του  $y[n]$ .

Θεωρώντας, για παράδειγμα, την εξίσωση  $y[n] = \alpha y[n-1] + x[n]$  διαδοχικά έχουμε:

- Για  $k = 0$ :  $y[0] = \alpha y[-1] + x[0]$
- Για  $k = 1$ :  $y[1] = \alpha y[0] + x[1] = \alpha^2 y[-1] + \alpha x[0] + x[1]$
- Για  $k = 2$ :  $y[2] = \alpha y[1] + x[2] = \alpha^3 y[-1] + \alpha^2 x[0] + \alpha x[1] + x[2]$
- Για  $k = n$ : γενικεύοντας την παραπάνω διαδικασία, προκύπτει εύκολα ότι

$$y[n] = \alpha y[n-1] + x[n] = \alpha^{n+1} y[-1] + \alpha^n x[0] + \alpha^{n-1} x[1] + \dots + \alpha x[n-1] + x[n]$$

εξίσωση, η οποία σε πιο **συμπαγή μορφή** γράφεται ως

$$y[n] = \alpha^{n+1} y[-1] + \sum_{k=0}^n \alpha^k x[n-k] \quad (n \geq 0)$$

# Συστήματα Διακριτού Χρόνου LTI

Αναδρομικός Υπολογισμός της Εξόδου του Συστήματος

## Άσκηση

Να προσδιοριστούν τα *πρώτα πέντε δείγματα* της εξόδου  $y[n]$  του *διακριτού* συστήματος που περιγράφεται από την εξίσωση

$$y[n] = y[n-1] - 0.24y[n-2] + x[n] - 2x[n-1]$$

για αρχικές συνθήκες  $y[-1] = 2$ ,  $y[-2] = 1$  και σήμα εισόδου της μορφής  $x[n] = n$ .

Ακολουθώντας τη μεθοδολογία που παρουσιάστηκε προηγουμένως, διαδοχικά έχουμε:

$$n = 0 : y[0] = y[-1] - 0.24y[-2] + x[0] - 2x[-1] = 1.76$$

$$n = 1 : y[1] = y[0] - 0.24y[-1] + x[1] - 2x[0] = 2.28$$

$$n = 2 : y[2] = y[1] - 0.24y[0] + x[2] - 2x[1] = 1.8576$$

$$n = 3 : y[3] = y[2] - 0.24y[1] + x[3] - 2x[2] = 0.3104$$

$$n = 4 : y[4] = y[3] - 0.24y[2] + x[4] - 2x[3] = -2.1354$$

Συνεχίζοντας με τον ίδιο τρόπο, βρίσκουμε όσα δείγματα επιθυμούμε.

# Συστήματα Διακριτού Χρόνου LTI

## Απόκριση Μηδενικής Εισόδου ή Φυσική Απόκριση

Η **απόκριση μηδενικής εισόδου** του συστήματος οφείλεται στην παρουσία **αρχικών συνθηκών** και προσδιορίζεται επιλύοντας την **ομογενή** εξίσωση διαφορών, η οποία είναι

$$\sum_{k=0}^N \alpha_k y[n-k] = \alpha_0 y[n] + \alpha_1 y[n-1] + \alpha_2 y[n-2] + \cdots + \alpha_N y[n-N] = 0$$

Θεωρώντας λύση της μορφής  $y[n] = \lambda^n$  όπου  $\lambda$  είναι **πραγματική, φανταστική ή μιγαδική** ποσότητα, έχουμε

$$\begin{aligned} y[n-N] &= \lambda^{n-N}, \quad y[n-N+1] = \lambda^{n-N+1} = \lambda \lambda^{n-N}, \quad \dots \\ y[n-2] &= \lambda^{n-2} = \lambda^{N-2} \lambda^{n-N}, \quad y[n-1] = \lambda^{n-1} = \lambda^{N-1} \lambda^{n-N}, \quad y[n] = \lambda^n = \lambda^N \lambda^{n-N} \end{aligned}$$

Αντικαθιστώντας στην ομογενή εξίσωση και **βγάζοντας κοινό παράγοντα** τον μη μηδενικό όρο  $\lambda^{n-N}$ , τελικά λαμβάνουμε

$$Q(\lambda) = \lambda^N + \alpha_1 \lambda^{N-1} + \alpha_2 \lambda^{N-2} + \cdots + \alpha_{N-2} \lambda^2 + \alpha_{N-1} \lambda + \alpha_N = 0$$

η οποία δεν είναι άλλη από τη **χαρακτηριστική εξίσωση** του συστήματος, με **πραγματικές ή μιγαδικές** ρίζες που μπορεί να είναι **διακριτές ή επαναλαμβανόμενες**. Διακρίνουμε τρεις περιπτώσεις:

# Συστήματα Διακριτού Χρόνου LTI

## Απόκριση Μηδενικής Εισόδου ή Φυσική Απόκριση

- Το πολυώνυμο  $Q(\lambda)$  έχει  $N$  διακριτές ρίζες  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_N$  που οδηγούν σε **ισάριθμες γραμμικά ανεξάρτητες λύσεις**  $y_k[n] = \lambda_k^n$  (όπου  $k = 1, 2, \dots, N$ ). Η **γενική λύση** της εξίσωσης είναι ο γραμμικός συνδυασμός

$$y_{zi}[n] = \sum_{k=1}^N C_k \lambda_k^n = C_1 \lambda_1^n + C_2 \lambda_2^n + \dots + C_N \lambda_N^n$$

με τις σταθερές  $C_1, C_2, \dots, C_N$  να προσδιορίζονται από τις **αρχικές συνθήκες**.

- Το πολυώνυμο  $Q(\lambda)$  έχει **επαναλαμβανόμενες ρίζες**. Θεωρώντας ρίζα  $\lambda_\xi$  με **πολλαπλότητα**  $q$ , υπάρχουν  $q$  **ιδιες ρίζες ίσες με**  $\lambda_\xi$ , οπότε μπορούμε να γράψουμε  $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_{q-1} = \lambda_\xi$  και να παραγοντοποιήσουμε το πολυώνυμο  $Q(\lambda)$  ως

$$Q(\lambda) = (\lambda - \lambda_\xi)^q (\lambda - \lambda_{q+1}) (\lambda - \lambda_{q+2}) \dots (\lambda - \lambda_N)$$

Οι  $N - q$  διακριτές ρίζες  $\lambda_{q+1}, \lambda_{q+2}, \dots, \lambda_N$  θα δώσουν τις λύσεις  $\lambda_{q+1}^n, \lambda_{q+2}^n, \dots, \lambda_N^n$ , ενώ η ρίζα  $\lambda_\xi$  με **πολλαπλότητα**  $q$  θα δώσει  $q$  λύσεις  $\lambda_\xi^n, n\lambda_\xi^n, n^2\lambda_\xi^n, \dots, n^{q-1}\lambda_\xi^n$ . Η γενική λύση της  $Q(\lambda) = 0$  είναι

$$y_{zi}[n] = (C_1 + C_2 n + C_3 n^2 + \dots + C_q n^{q-1}) \lambda_\xi^n + C_{q+1} \lambda_{q+1}^n + C_{q+2} \lambda_{q+2}^n + \dots + C_N \lambda_N^n$$

# Συστήματα Διακριτού Χρόνου LTI

## Απόκριση Μηδενικής Εισόδου ή Φυσική Απόκριση

- Το πολυώνυμο  $Q(\lambda)$  έχει **μιγαδικές ρίζες**. Επειδή οι συντελεστές που εμφανίζονται σε αυτό είναι **πραγματικοί αριθμοί**, οι ρίζες εμφανίζονται σε **μιγαδικά συζυγή ζεύγη**: εάν το πολυώνυμο έχει τη ρίζα  $\lambda = |\lambda|e^{j\vartheta}$ , θα πρέπει επίσης να έχει και τη ρίζα  $\lambda^* = |\lambda|e^{-j\vartheta}$ .

Η συνεισφορά αυτών των δύο ριζών στην **απόκριση μηδενικής εισόδου** είναι

$$C_1 \lambda^n + C_2 (\lambda^*)^n = C_1 |\lambda|^n e^{jn\vartheta} + C_2 |\lambda|^n e^{-jn\vartheta}$$

Εάν το υπό εξέταση σύστημα διακριτού χρόνου παράγει **εξόδους πραγματικών τιμών**  $y[n]$ , οι συντελεστές  $C_1$  και  $C_2$  θα πρέπει να συνδέονται με σχέση **μιγαδικής συζυγίας**. Θέτοντας

$$C_1 = \frac{A}{2} e^{j\varphi} \quad \text{και} \quad C_2 = \frac{A}{2} e^{-j\varphi}$$

η παραπάνω έκφραση θα λάβει τη μορφή

$$C_1 |\lambda|^n e^{jn\vartheta} + C_2 |\lambda|^n e^{-jn\vartheta} = A |\lambda|^n \frac{e^{j(n\vartheta+\varphi)} + e^{-j(n\vartheta+\varphi)}}{2} = A |\lambda|^n \cos(n\vartheta + \varphi)$$

με τα  $C_1$  και  $C_2$  ή ισοδύναμα τα  $A$  και  $\varphi$  να προσδιορίζονται από τις **αρχικές συνθήκες**.

# Συστήματα Διακριτού Χρόνου LTI

Απόκριση Μηδενικής Εισόδου ή Φυσική Απόκριση – Παράδειγμα Υπολογισμού

## Άσκηση

Να προσδιοριστεί η **φυσική απόκριση** του συστήματος LTI διακριτού χρόνου

$$y[n] - 3y[n-1] - 4y[n-2] = 0$$

Η εξίσωση διαφορών είναι **ομογενής**. Υποθέτοντας λύση της μορφής  $y[n] = \lambda^n$ , το **χαρακτηριστικό πολυώνυμο** είναι  $\lambda^2 - 3\lambda - 4 = 0$  με ρίζες  $\lambda_1 = 4$  και  $\lambda_2 = -1$ , και επομένως

$$y[n] = C_1 \lambda_1^n + C_2 \lambda_2^n = C_1 (4)^n + C_2 (-1)^n$$

με τις σταθερές  $C_1$  και  $C_2$  να προσδιορίζονται από τις **αρχικές συνθήκες**. Αναλυτικά, έχουμε:

- Από την **ομογενή** εξίσωση: αντικαθιστώντας  $n = 0$  και  $n = 1$  στην εξίσωση διαφορών του συστήματος προκύπτει

$$y[0] = 3y[-1] + 4y[-2] \quad \text{και} \quad y[1] = 3y[0] + 4y[-1] = 13y[-1] + 12y[-2]$$

- Από τη **γενική** λύση: αντικαθιστώντας  $n = 0$  και  $n = 1$  στη σχέση  $y[n] = C_1 (4)^n + C_2 (-1)^n$  προκύπτει

$$y[0] = C_1 + C_2 \quad \text{και} \quad y[1] = 4C_1 - C_2$$

# Συστήματα Διακριτού Χρόνου LTI

## Απόκριση Μηδενικής Εισόδου ή Φυσική Απόκριση – Παράδειγμα Υπολογισμού

Εξισώνοντας τις αντίστοιχες ποσότητες προκύπτει το σύστημα εξισώσεων

$$C_1 + C_2 = 3y[-1] + 4y[-2] \quad \text{και} \quad 4C_1 - C_2 = 13y[-1] + 12y[-2]$$

με αγνώστους τις σταθερές  $C_1$  και  $C_2$ . Η λύση αυτού του συστήματος είναι

$$C_1 = \frac{16}{5}y[-1] + \frac{16}{5}y[-2] \quad \text{και} \quad C_2 = -\frac{1}{5}y[-1] + \frac{4}{5}y[-2]$$

και επομένως η **φυσική απόκριση** του υπό εξέταση συστήματος διακριτού χρόνου είναι

$$y_{zi}[n] = \left[ \frac{16}{5}y(-1) + \frac{16}{5}y(-2) \right] (4)^n + \left[ -\frac{1}{5}y(-1) + \frac{4}{5}y(-2) \right] (-1)^n$$

Υποθέτοντας ότι  $y[-1] = 5$  και  $y[-2] = 0$ , έχουμε  $C_1 = 16$  και  $C_2 = -1$  και η παραπάνω σχέση δίνει

$$y_{zi}[n] = 16(4)^n + (-1)(-1)^n = (4)^2(4)^n + (-1)(-1)^n = (4)^{n+2} + (-1)^{n+1}$$

▶ Run Problem7-4-12.ipynb

[Download notebook](#)

▶ Run Problem7-4-13.ipynb

[Download notebook](#)

▶ Run Problem7-4-14.ipynb

[Download notebook](#)

# Συστήματα Διακριτού Χρόνου LTI

## Απόκριση Μηδενικής Κατάστασης ή Εξαναγκασμένη Απόκριση

Η απόκριση μηδενικής κατάστασης ορίζεται ως η απόκριση του συστήματος στην είσοδο  $x[n]$ , θεωρώντας ότι οι αρχικές συνθήκες του προβλήματος έχουν μηδενικές τιμές.

Η απόκριση αυτή υπολογίζεται από τη συνέλιξη μεταξύ της κρουστικής απόκρισης  $h[n]$  και του σήματος εισόδου  $x[n]$  ως

$$y[n] = h[n] * x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]y[n-k]$$

Στα αναδρομικά διακριτά συστήματα LTI, η κρουστική απόκριση ορίζεται ως η απόκριση μηδενικής κατάστασης  $y_{zs}[n]$  όταν εφαρμόζεται στην είσοδο του συστήματος η μοναδιαία κρουστική συνάρτηση, με το σύστημα σε κατάσταση ηρεμίας.

Θεωρώντας, για παράδειγμα, ένα σύστημα με απόκριση μηδενικής κατάστασης

$$y_{zs}[n] = \sum_{k=0}^n \alpha^k x[n-k]$$

η εφαρμογή στην είσοδό του διακριτού σήματος  $x[n] = \delta[n]$  οδηγεί στην έξοδο

$$y_{zs}[n] = \sum_{k=0}^n \alpha^k \delta[n-k] = \alpha^n \quad (n \geq 0) \quad \text{και επομένως} \quad h[n] = \alpha^n u[n]$$

# Συστήματα Διακριτού Χρόνου LTI

## Η Συνολική Απόκριση

Η **συνολική απόκριση** ενός συστήματος διακριτού χρόνου LTI ορίζεται ως το **άθροισμα της απόκρισης μηδενικής κατάστασης και της απόκρισης μηδενικής εισόδου**, οι οποίες πρέπει να υπολογιστούν **ξεχωριστά** και στη συνέχεια να προστεθούν.

Εναλλακτικά, μπορούμε να επιλύσουμε την πλήρη εξίσωση διαφορών χρησιμοποιώντας το δεδομένο σήμα εισόδου και τις αντίστοιχες αρχικές συνθήκες σε κάθε περίπτωση.

Η **γενική λύση** μιας **πλήρους εξίσωσης διαφορών** ισούται με το **άθροισμα της γενικής λύσης της ομογενούς εξίσωσης και μιας μερικής λύσης της πλήρους**

Η **γενική λύση** της ομογενούς εξίσωσης είναι η απόκριση **μηδενικής εισόδου** του συστήματος. Η **μερική λύση** εξαρτάται από το σήμα εισόδου (βλ. τον ακόλουθο πίνακα).

| Είσοδος $x[n]$             | Μερική Λύση $y_p[n]$                                        |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| $C$                        | $C_1$                                                       |
| $Cn$                       | $C_1 n + C_2$                                               |
| $C\alpha^n$                | $C_1 \alpha^n$                                              |
| $C \cos(\omega n)$         | $C_1 \cos(\omega n) + C_2 \sin(\omega n)$                   |
| $C \sin(\omega n)$         | $C_1 \cos(\omega n) + C_2 \sin(\omega n)$                   |
| $C\alpha^n \cos(\omega n)$ | $C_1 \alpha^n \cos(\omega n) + C_2 \alpha^n \sin(\omega n)$ |
| $C\delta[n]$               | δεν υπάρχει μερική λύση                                     |

# Συστήματα Διακριτού Χρόνου LTI

Η Συνολική Απόκριση – Παράδειγμα

## Άσκηση

Να επιλυθεί η πλήρης εξίσωση διαφορών δευτέρας τάξεως

$$y[n] - \frac{3}{4}y[n-1] + \frac{1}{8}y[n-2] = \frac{5}{8} \sin\left(\frac{\pi n}{2}\right)u[n]$$

με αρχικές συνθήκες  $y[-1] = y[-2] = 1$ .

Λύση: Η **χαρακτηριστική εξίσωση** της **ομογενούς εξίσωσης διαφορών**

$$y[n] - \frac{3}{4}y[n-1] + \frac{1}{8}y[n-2] = 0$$

είναι  $\lambda^2 - (3/4)\lambda + (1/8) = 0$  με ρίζες  $\lambda_1 = (1/2)$  και  $\lambda_2 = (1/4)$ , και επομένως η γενική της λύση γράφεται ως

$$y_{zi}[n] = C_1 \left(\frac{1}{2}\right)^n + C_2 \left(\frac{1}{4}\right)^n$$

με τις σταθερές  $C_1$  και  $C_2$  να προκύπτουν από τις αρχικές συνθήκες.

Παρατηρώντας τη μορφή του σήματος  $x[n]$ , η **μερική λύση** της πλήρους εξίσωσης διαφορών πρέπει να έχει τη μορφή

# Συστήματα Διακριτού Χρόνου LTI

## Η Συνολική Απόκριση – Παράδειγμα

$$y_{zs}[n] = C_3 \cos\left(\frac{\pi n}{2}\right) + C_4 \sin\left(\frac{\pi n}{2}\right)$$

Χρησιμοποιώντας τις γνωστές τριγωνομετρικές ταυτότητες

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta \quad \text{και} \quad \sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$$

προκύπτει εύκολα ότι

$$y_{zs}[n-1] = C_3 \cos\left[\frac{\pi(n-1)}{2}\right] + C_4 \sin\left[\frac{\pi(n-1)}{2}\right] = +C_3 \sin\left(\frac{\pi n}{2}\right) - C_4 \cos\left(\frac{\pi n}{2}\right)$$

$$y_{zs}[n-2] = C_3 \cos\left[\frac{\pi(n-2)}{2}\right] + C_4 \sin\left[\frac{\pi(n-2)}{2}\right] = -C_3 \cos\left(\frac{\pi n}{2}\right) - C_4 \sin\left(\frac{\pi n}{2}\right)$$

Αντικαθιστώντας τις εκφράσεις των συναρτήσεων  $y_{zs}[n]$ ,  $y_{zs}[n-1]$  και  $y_{zs}[n-2]$  στην πλήρη εξίσωση προκύπτει

$$\begin{aligned} & \left\{ C_3 \cos\left(\frac{\pi n}{2}\right) + C_4 \sin\left(\frac{\pi n}{2}\right) \right\} - \frac{3}{4} \left\{ C_3 \sin\left(\frac{\pi n}{2}\right) - C_4 \cos\left(\frac{\pi n}{2}\right) \right\} + \\ & \frac{1}{8} \left\{ -C_3 \cos\left(\frac{\pi n}{2}\right) - C_4 \sin\left(\frac{\pi n}{2}\right) \right\} = \frac{5}{8} \sin\left(\frac{\pi n}{2}\right) \end{aligned}$$

και εξισώνοντας τις αντίστοιχες ποσότητες προκύπτει το σύστημα δύο εξισώσεων

# Συστήματα Διακριτού Χρόνου LTI

## Η Συνολική Απόκριση – Παράδειγμα

$$C_3 - \frac{3C_4}{4} - \frac{C_3}{8} = 0 \quad \text{και} \quad C_4 - \frac{3C_3}{4} - \frac{C_4}{8} = 0$$

με αγνώστους  $C_3$  και  $C_4$  και λύση  $C_3 = -6/17$  και  $C_4 = 7/17$ . Επομένως,

► Run Problem7-4-15.ipynb

[Download notebook](#)

$$y_{zs}[n] = -\frac{6}{17} \cos\left(\frac{\pi n}{2}\right) + \frac{7}{17} \sin\left(\frac{\pi n}{2}\right)$$

Η γενική λύση της εξίσωσης έχει τη μορφή

► Run Problem7-4-16.ipynb

[Download notebook](#)

$$y[n] = y_{zi}[n] + y_{zs}[n] = C_1 \left(\frac{1}{2}\right)^n + C_2 \left(\frac{1}{4}\right)^n - \frac{6}{17} \cos\left(\frac{\pi n}{2}\right) + \frac{7}{17} \sin\left(\frac{\pi n}{2}\right)$$

με τις τιμές των  $C_1$  και  $C_2$  να προκύπτουν από τις αρχικές συνθήκες και να είναι  $C_1 = 5/4$  και  $C_2 = -37/136$ .

Κατά συνέπεια,

► Run Problem7-4-17.ipynb

[Download notebook](#)

$$y[n] = \underbrace{\frac{5}{4} \left(\frac{1}{2}\right)^n - \frac{37}{136} \left(\frac{1}{4}\right)^n}_{\text{μεταβατική απόκριση}} - \underbrace{\frac{6}{17} \cos\left(\frac{\pi n}{2}\right) + \frac{7}{17} \sin\left(\frac{\pi n}{2}\right)}_{\text{απόκριση μόνιμης κατάστασης}}$$

Εάν η μεταβατική απόκριση τείνει στο μηδέν, το σύστημα είναι ευσταθές, ενώ διαφορετικά είναι ασταθές.

# Συστήματα Διακριτού Χρόνου LTI

## Αιτιατά και Ευσταθή Συστήματα Διακριτού Χρόνου LTI

Εκφράζοντας την **έξοδο** ενός συστήματος LTI ως

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]x[n-k] = \sum_{k=-\infty}^{-1} h[k]x[n-k] + \sum_{k=0}^{\infty} h[k]x[n-k]$$

και υποθέτοντας ότι είναι **αιτιατό**, θα είναι  $h[k] = 0$  για  $k < 0$ , οπότε

$$y[n] = \sum_{k=0}^{\infty} h[k]x[n-k] = \sum_{k=-\infty}^n x[k]h[n-k]$$

Εάν η είσοδος  $x[n]$  είναι **αιτιατό** σήμα, δηλαδή  $x[n] = 0$  για  $n < 0$ , λαμβάνουμε

$$y[n] = \sum_{k=0}^n h[k]x[n-k] = \sum_{k=0}^n x[k]h[n-k]$$

Από την άλλη πλευρά, εάν το σύστημα είναι **ευσταθές**, τότε

$$|x[n]| \leq M_x < \infty \Rightarrow |y[n]| \leq M_y < \infty$$

# Συστήματα Διακριτού Χρόνου LTI

## Αιτιατά και Ευσταθή Συστήματα Διακριτού Χρόνου LTI

Εάν το **ευσταθές** σύστημα είναι **LTI**, από την **εξίσωση συνέλιξης** έχουμε

$$|y[n]| = \left| \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]x[n-k] \right| \leq \sum_{k=-\infty}^{\infty} |h[k]| |x[n-k]| \leq M_x \sum_{k=-\infty}^{\infty} |h[k]|$$

και επομένως

ένα σύστημα διακριτού χρόνου LTI είναι ευσταθές όταν το άθροισμα των απόλυτων τιμών των στοιχείων της κρουστικής του απόκρισης είναι πεπερασμένο

Αποδεικνύεται ότι η συνθήκη αυτή είναι τόσο **αναγκαία** όσο και **ικανή** (βλ. σελίδες 378-379).

## Άσκηση

Να προσδιοριστεί το εύρος τιμών της παραμέτρου  $\alpha$  για το οποίο το **γραμμικό** και **χρονικώς αμετάβλητο** σύστημα διακριτού χρόνου με κρουστική απόκριση της μορφής  $h[n] = \alpha^n u[n]$  είναι ευσταθές.

► Run Problem7-5-1.ipynb

[Download notebook](#)

► Run Problem7-5-2.ipynb

[Download notebook](#)

# Συστήματα Διακριτού Χρόνου LTI

## Αναδρομικά Συστήματα Διακριτού Χρόνου LTI

Ο χαρακτηρισμός ενός **αναδρομικού** συστήματος διακριτού χρόνου ως **γραμμικού** απαιτεί να ικανοποιούνται οι ακόλουθες τρεις συνθήκες (το σύστημα θεωρείται επιπλέον πως είναι και **χρονικώς αμετάβλητο**).

- Η **συνολική απόκριση** του συστήματος θα πρέπει να ισούται με το **άθροισμα** της **απόκρισης μηδενικής κατάστασης** και της **απόκρισης μηδενικής εισόδου**, δηλαδή

$$y[n] = y_{zs}[n] + y_{zi}[n]$$

- Η **απόκριση μηδενικής κατάστασης** θα πρέπει να υπακούει στην **αρχή της επαλληλίας**. Δηλαδή, εάν στο σύστημα εφαρμοστεί το σήμα  $x[n] = c_1 x_1[n] + c_2 x_2[n]$ , η έξοδος του πρέπει να έχει τη μορφή

$$y_{zs}[n] = c_1 y_{zs}^{(1)}[n] + c_2 y_{zs}^{(2)}[n]$$

- Η **απόκριση μηδενικής εισόδου** θα πρέπει να υπακούει στην **αρχή της επαλληλίας**. Δηλαδή, εάν στο σύστημα εφαρμοστεί το σήμα  $x[n] = c_1 x_1[n] + c_2 x_2[n]$ , η έξοδος του πρέπει να έχει τη μορφή

$$y_{zi}[n] = c_1 y_{zi}^{(1)}[n] + c_2 y_{zi}^{(2)}[n]$$

Εάν **έστω και μία** από τις παραπάνω ιδιότητες **δεν** ισχύει, το σύστημα είναι **μη γραμμικό**.

# Συστήματα Διακριτού Χρόνου LTI

## Αναδρομικά Συστήματα Διακριτού Χρόνου LTI – Παράδειγμα

### Άσκηση

Να προσδιοριστεί εάν το **αναδρομικό** σύστημα διακριτού χρόνου

$$y[n] = \alpha y[n-1] + x[n]$$

είναι γραμμικό και ευσταθές.

Η συνολική έξοδος του συστήματος είναι (βλ. διαφάνεια 30)

$$y[n] = \alpha^{n+1}y[-1] + \sum_{k=0}^n \alpha^k x[n-k]$$

και επομένως οι αποκρίσεις **μηδενικής κατάστασης** και **μηδενικής εισόδου** του συστήματος ορίζονται ως

$$y_{zs}[n] = \sum_{k=0}^n \alpha^k x[n-k] \quad \text{και} \quad y_{zi}[n] = \alpha^{n+1}y[-1]$$

όπως προκύπτει θέτοντας  $y[-1] = 0$  και  $x[n] = 0$ . Επομένως, η πρώτη ιδιότητα ικανοποιείται, αφού ισχύει η σχέση

$$y[n] = y_{zs}[n] + y_{zi}[n]$$

# Συστήματα Διακριτού Χρόνου LTI

## Αναδρομικά Συστήματα Διακριτού Χρόνου LTI – Παράδειγμα

Εφαρμόζοντας η συνδυασμένη είσοδο  $x[n] = c_1 x_1[n] + c_2 x_2[n]$ , η απόκριση **μηδενικής κατάστασης** γίνεται

$$\begin{aligned} y_{zs}[n] &= \sum_{k=0}^n \alpha^k x[n-k] = \sum_{k=0}^n \alpha^k \left[ c_1 x_1[n-k] + c_2 x_2[n-k] \right] \\ &= c_1 \sum_{k=0}^n \alpha^k x_1[n-k] + c_2 \sum_{k=0}^n \alpha^k x_2[n-k] = c_1 y_{zs}^{(1)}[n] + c_2 y_{zs}^{(2)}[n] \end{aligned}$$

και επομένως υπακούει στην **αρχή της επαλληλίας**. Ομοίως, εφαρμόζοντας στο σύστημα τη συνδυασμένη **αρχική συνθήκη**

$$y[-1] = c_1 y_1[-1] + c_2 y_2[-1]$$

οδηγούμαστε σε απόκριση **μηδενικής εισόδου** της μορφής

$$\begin{aligned} y_{zi}[n] &= \alpha^{n+1} y[-1] = \alpha^{n+1} \left[ c_1 y_1[-1] + c_2 y_2[-1] \right] \\ &= c_1 \alpha^{n+1} y_1[-1] + c_2 \alpha^{n+1} y_2[-1] = c_1 y_{zi}^{(1)}[n] + c_2 y_{zi}^{(2)}[n] \end{aligned}$$

δηλαδή, η **απόκριση μηδενικής εισόδου** υπακούει επίσης στην **αρχή της επαλληλίας**.

Επομένως, το σύστημα ικανοποιεί **και τις τρεις** παραπάνω ιδιότητες και κατά συνέπεια είναι **γραμμικό**.

# Συστήματα Διακριτού Χρόνου LTI

## Αναδρομικά Συστήματα Διακριτού Χρόνου LTI – Παράδειγμα

Για να ελέγξουμε εάν το σύστημα είναι **ευσταθές**, θεωρούμε ένα **φραγμένο** σήμα εισόδου  $x[n]$  τέτοιο ώστε  $|x[n]| \leq M_x < \infty$  ( $\forall n \geq 0$ ). Το μέτρο της **εξόδου** του συστήματος δίνεται από τη σχέση

$$\begin{aligned} |y[n]| &\leq |\alpha^{n+1}y[-1]| + \left| \sum_{k=0}^n \alpha^k x[n-k] \right| \leq |\alpha|^{n+1}|y[-1]| + M_x \sum_{k=0}^n |\alpha|^k \\ &\leq |\alpha|^{n+1}|y[-1]| + M_x \frac{1 - |\alpha|^{n+1}}{1 - |\alpha|} = M_y \end{aligned}$$

για τιμές  $n \geq 0$ . Έτσι, εάν η τιμή του  $n$  είναι **πεπερασμένη**, η ποσότητα  $M_y$  είναι **επίσης** πεπερασμένη και το σύστημα είναι **ευσταθές**, αφού παράγει **φραγμένη** έξοδο.

Ωστόσο, εάν η παράμετρος  $n$  λαμβάνει **άπειρες τιμές**, το σύστημα είναι ευσταθές **μόνο για τιμές**  $|\alpha| < 1$  (αφού σε αυτό το διάστημα ισχύει  $|\alpha|^n \rightarrow 0$  στο όριο  $n \rightarrow \infty$ ).

Στην περίπτωση αυτή, η έξοδος **φράσσεται** από την ποσότητα

$$M_y = M_x \left[ 1 - \frac{|\alpha|^{n+1}}{1 - |\alpha|} \right]$$

# Συστήματα Διακριτού Χρόνου LTI

## Ευστάθεια σε Αναδρομικά Συστήματα Διακριτού Χρόνου LTI

Ένα **αναδρομικό** σύστημα διακριτού χρόνου είναι **ευσταθές** όταν η κρουστική του απόκριση  $h[n]$  είναι **απολύτως αθροίσιμη**, δηλαδή ικανοποιεί την ιδιότητα

$$S_h = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| < \infty$$

Λαμβάνοντας όμως υπόψη ότι η **κρουστική απόκριση**  $h[n]$  ορίζεται ως

$$h[n] = \sum_{k=0}^M \beta_k h_\beta[n - k]$$

όπου  $h_\beta[n]$  είναι η λύση της **ομογενούς εκδοχής** της εξίσωσης

$$\sum_{k=0}^N \alpha_k h_\beta[n - k] = \delta[n]$$

η οποία επιλύεται για **μηδενικές αρχικές συνθήκες**, το άθροισμα  $S_h$  γίνεται

$$S_h = \sum_{n=0}^{\infty} |h[n]| = \sum_{n=0}^{\infty} \left| \sum_{k=0}^M \beta_k h_\beta[n - k] \right| \leq \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^M |\beta_k| |h_\beta[n - k]| = \sum_{k=0}^M \sum_{n=k}^{\infty} |\beta_k| |h_\beta[n - k]|$$

# Συστήματα Διακριτού Χρόνου LTI

## Ευστάθεια σε Αναδρομικά Συστήματα Διακριτού Χρόνου LTI

Όμως η συνάρτηση  $h_\beta[n]$  είναι η λύση της ομογενούς εξίσωσης – επομένως

$$h_\beta[n] = \sum_{m=1}^N C_m \lambda_m^n$$

όπου  $\lambda_m$  ( $m = 1, 2, \dots, N$ ) είναι οι ρίζες του χαρακτηριστικού πολωνύμου της ομογενούς εξίσωσης. Προχωρώντας στην αντικατάσταση  $n \rightarrow n - k$  και χρησιμοποιώντας την έκφραση που προκύπτει για το  $h_\beta[n - k]$ , λαμβάνουμε

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} |h[n]| &= \sum_{k=0}^M \sum_{n=k}^{\infty} |\beta_k| \left| \sum_{m=1}^N C_m \lambda_m^{n-k} \right| \leq \sum_{k=0}^M \sum_{n=k}^{\infty} |\beta_k| \sum_{m=1}^N |C_m| |\lambda_m^{n-k}| = \\ &= \sum_{k=0}^M |\beta_k| \sum_{m=1}^N |C_m| \sum_{n=k}^{\infty} |\lambda_m|^{n-k} = \sum_{k=0}^M |\beta_k| \sum_{m=1}^N |C_m| \sum_{r=0}^{\infty} |\lambda_m|^r \end{aligned}$$

Το άθροισμα αυτό είναι πεπερασμένο εάν και μόνο εάν  $|\lambda_m| < 1$  ( $m = 1, 2, \dots, N$ ).

Επομένως, ένα αιτιατό αναδρομικό σύστημα διακριτού χρόνου είναι ευσταθές μόνο όταν όλες οι ρίζες της χαρακτηριστικής εξίσωσης του συστήματος έχουν απόλυτη τιμή μικρότερη της μονάδας. Αυτός ο τύπος ευστάθειας του συστήματος είναι γνωστός ως εσωτερική ή ασυμπτωτική ευστάθεια.

# Συστήματα Διακριτού Χρόνου LTI

## Ευστάθεια σε Αναδρομικά Συστήματα Διακριτού Χρόνου LTI

Ο χαρακτηρισμός του συστήματος ως προς την ευστάθειά του βασίζεται στον προσδιορισμό της θέσης των ριζών στο μιγαδικό επίπεδο.

Το σύστημα είναι ασυμπτωτικά ευσταθές όταν όλες οι ρίζες του χαρακτηριστικού πολυωνύμου βρίσκονται στο εσωτερικό του μοναδιαίου κύκλου

Εάν έστω και μία από αυτές τις ρίζες βρίσκεται έξω από τον μοναδιαίο κύκλο, το σύστημα είναι ασταθές, επειδή ο αντίστοιχος ρυθμός αυξάνεται χωρίς φραγμό καθώς  $n \rightarrow \infty$ .

Εάν όλες οι ρίζες του χαρακτηριστικού πολυωνύμου βρίσκονται πάνω ή μέσα στον μοναδιαίο κύκλο και όσες βρίσκονται στην περιφέρεια είναι διακριτές, το σύστημα είναι οριακά ευσταθές.

Αντίθετα, εάν μία ή περισσότερες ρίζες στην περιφέρεια συμπίπτουν (έχουν πολλαπλότητα μεγαλύτερη της μονάδας), το σύστημα είναι ασταθές.

Επιπλέον, η θέση των ριζών δεν καθορίζει μόνο την ευστάθεια, αλλά επηρεάζει και τη μεταβατική συμπεριφορά του συστήματος.

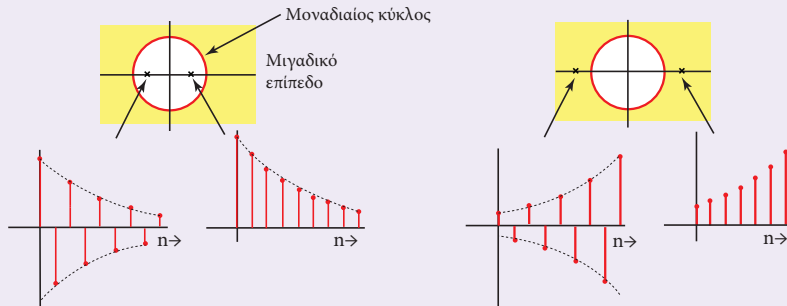
Ρίζες πλησιέστερα στην αρχή των αξόνων προκαλούν ταχύτερη απόσβεση της απόκρισης, ενώ ρίζες κοντά στον μοναδιαίο κύκλο οδηγούν σε βραδύτερη απόσβεση και μεγαλύτερης διάρκειας ταλαντώσεις.

Για μιγαδικές συζυγείς ρίζες, το σύστημα παρουσιάζει ταλαντωτική συμπεριφορά, με συχνότητα που καθορίζεται από τη γωνία της ρίζας στο μιγαδικό επίπεδο.

Έτσι, το μέτρο και η φάση κάθε ρίζας επηρεάζουν άμεσα τη μορφή της απόκρισης του συστήματος με τον χρόνο.

# Συστήματα Διακριτού Χρόνου LTI

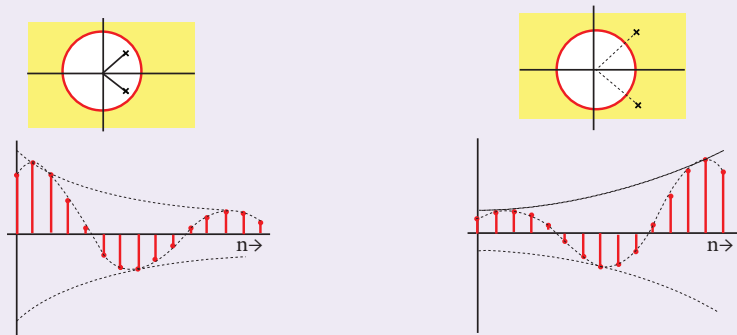
## Ευστάθεια σε Αναδρομικά Συστήματα Διακριτού Χρόνου LTI



Η θέση των χαρακτηριστικών ριζών στο μιγαδικό επίπεδο και η χρονική μεταβολή των αντίστοιχων ρυθμών

# Συστήματα Διακριτού Χρόνου LTI

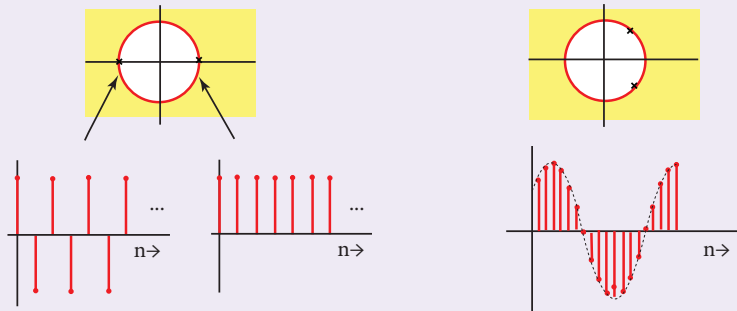
Ευστάθεια σε Αναδρομικά Συστήματα Διακριτού Χρόνου LTI



Η θέση των χαρακτηριστικών ριζών στο μιγαδικό επίπεδο και η χρονική μεταβολή των αντίστοιχων ρυθμών

# Συστήματα Διακριτού Χρόνου LTI

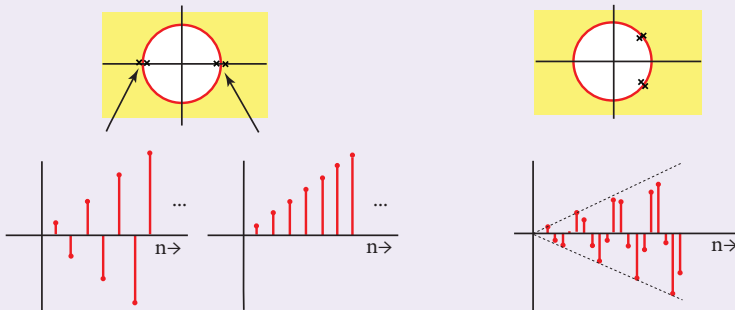
Ευστάθεια σε Αναδρομικά Συστήματα Διακριτού Χρόνου LTI



Η θέση των χαρακτηριστικών ριζών στο μιγαδικό επίπεδο και η χρονική μεταβολή των αντίστοιχων ρυθμών

# Συστήματα Διακριτού Χρόνου LTI

Ευστάθεια σε Αναδρομικά Συστήματα Διακριτού Χρόνου LTI



Η θέση των **χαρακτηριστικών ριζών** στο μιγαδικό επίπεδο και η **χρονική μεταβολή** των αντίστοιχων ρυθμών

# Συστήματα Διακριτού Χρόνου LTI

## Ευστάθεια σε Αναδρομικά Συστήματα Διακριτού Χρόνου LTI

Εάν ένα **αναδρομικό** διακριτό σύστημα είναι **ασυμπτωτικά ευσταθές**, τότε θα είναι αυτομάτως και **ευσταθές κατά BIBO**.

Πράγματι, θεωρώντας μια ρίζα  $\lambda_k$  ( $k = 1, 2, \dots, N$ ) στο **εσωτερικό του μοναδιαίου κύκλου** (με μέτρο, επομένως, **μικρότερο** της μονάδας), η αντίστοιχη **χαρακτηριστική συνάρτηση**  $\lambda_k^n u[n]$  θα είναι απολύτως αθροίσιμη, αφού

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |\lambda_k|^n u[n] = \sum_{n=0}^{\infty} |\lambda_k|^n = \frac{1}{1 - |\lambda_k|}, \quad (|\lambda_k| < 1)$$

Αντίθετα, εάν  $|\lambda_k| > 1$ , το παραπάνω άθροισμα **δεν** συγκλίνει και το σύστημα **δεν είναι ευσταθές κατά BIBO**.

Ένα **οριακά ευσταθές ή ασυμπτωτικά ασταθές** σύστημα είναι **ασταθές κατά BIBO**, ενώ το **αντίστροφο** αυτής της πρότασης **δεν είναι** κατ' ανάγκη αληθές.

Είναι ενδιαφέρον να επισημάνουμε, πως ένα σύστημα διακριτού χρόνου που **είναι ευσταθές** κατά BIBO **δεν είναι** κατ' **ανάγκη ευσταθές** ως προς την **εσωτερική του ευστάθεια**.

# Συστήματα Διακριτού Χρόνου LTI

Ευστάθεια σε Αναδρομικά Συστήματα Διακριτού Χρόνου LTI – Παράδειγμα

## Άσκηση

Θεωρήστε το σύστημα διακριτού χρόνου που περιγράφεται από την εξίσωση διαφορών

$$y[n] + 7y[n-1] + 31y[n-2] + 25y[n-3] = 3x[n-1]$$

Να χαρακτηριστεί ως προς την **ευστάθεια κατά BIBO** και την **ασυμπτωτική ευστάθειά** του.

Η **χαρακτηριστική εξίσωση** της **ομογενούς** εξίσωσης διαφορών

$$y[n] + 7y[n-1] + 31y[n-2] + 25y[n-3] = 0$$

είναι

$$\lambda^3 + 7\lambda^2 + 31\lambda + 25 = (\lambda + 1)(\lambda^2 + 6\lambda + 25) = (\lambda + 1)(\lambda + 3 - 4j)(\lambda + 3 + 4j) = 0$$

με ρίζες  $\lambda_1 = -1$ ,  $\lambda_2 = -3 + 4j$  και  $\lambda_3 = -3 - 4j$ .

Τα μέτρα αυτών των ριζών υπολογίζονται ως  $|\lambda_1| = 1$  και  $|\lambda_2| = |\lambda_3| = 5$ , και επειδή υπάρχουν ρίζες που βρίσκονται έξω από τον μοναδιαίο κύκλο, το σύστημα είναι **ασυμπτωτικά ασταθές** και επομένως και **ασταθές κατά BIBO**.

► [Run stabilityTest.ipynb](#)

[Download notebook](#)

# Συστήματα Διακριτού Χρόνου LTI

## Διασύνδεση Συστημάτων Διακριτού Χρόνου

Υπάρχουν **τρεις βασικοί τρόποι** διασύνδεσης συστημάτων διακριτού χρόνου:

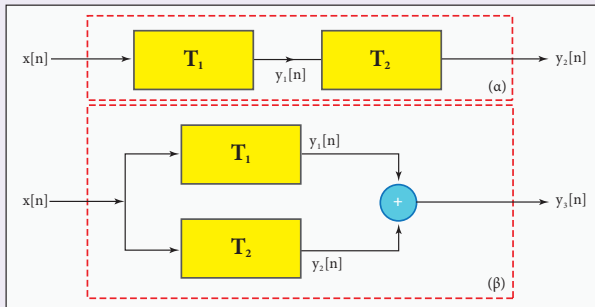
- **σύνδεση σε σειρά** στην οποία τα συστήματα συνδέονται έτσι ώστε **η έξοδος του ενός συστήματος να γίνεται είσοδος του άλλου συστήματος**.
- **παράλληλη σύνδεση** στην οποία τα συστήματα **δέχονται την ίδια είσοδο** και λειτουργούν **παράλληλα χωρίς να αλληλεπιδρούν**, παράγοντας **τις δικές τους ξεχωριστές εξόδους**, οι οποίες τελικά **προστίθενται**.
- **σύνδεση ανάδρασης** στην οποία **η έξοδος του πρώτου συστήματος ανατροφοδοτείται στην είσοδό του** αφού περάσει από το **δεύτερο** σύστημα που είναι συνδεδεμένο με το πρώτο.

Η έξοδος του συστήματος που προκύπτει από τη **σε σειρά** και την **παράλληλη** διασύνδεση των συστημάτων  $T_1$  και  $T_2$  έχει αντίστοιχα τη μορφή που δίδεται από τις επόμενες εξισώσεις.

$$\underbrace{y[n] = T_2 \left\{ T_1 \{x[n]\} \right\}}_{\text{σύνδεση σε σειρά}} \quad \text{και} \quad \underbrace{y[n] = T_1 \{x[n]\} + T_2 \{x[n]\}}_{\text{παράλληλη σύνδεση}}$$

# Συστήματα Διακριτού Χρόνου LTI

## Διασύνδεση Συστημάτων Διακριτού Χρόνου



Διασύνδεση συστημάτων διακριτού χρόνου **σε σειρά** (α) και **παράλληλα** (β)

# Συστήματα Διακριτού Χρόνου LTI

## Διασύνδεση Συστημάτων Διακριτού Χρόνου

Σε πλήρη αναλογία με τα συστήματα LTI **συνεχούς χρόνου**

- Ένα σύστημα διακριτού χρόνου LTI με **κρουστική απόκριση**  $h[n]$  που δέχεται το **σήμα εισόδου**  $x[n]$  είναι **πλήρως ισοδύναμο** με ένα σύστημα με **κρουστική απόκριση**  $x[n]$  που δέχεται το **σήμα εισόδου**  $h[n]$ .
- Δύο συστήματα διακριτού χρόνου LTI με **κρουστικές αποκρίσεις**  $h_1[n]$  και  $h_2[n]$  συνδεδεμένα **σε σειρά** είναι ισοδύναμο με ένα μοναδικό σύστημα του οποίου η **κρουστική απόκριση**  $h[n]$  προκύπτει **από τη συνέλιξη των κρουστικών αποκρίσεων των δύο συστημάτων**, ή μαθηματικά

$$h[n] = h_1[n] * h_2[n]$$

- Δύο συστήματα διακριτού χρόνου LTI με **κρουστικές αποκρίσεις**  $h_1[n]$  και  $h_2[n]$  συνδεδεμένα **παράλληλα** είναι ισοδύναμο με ένα μοναδικό σύστημα του οποίου η **κρουστική απόκριση** προκύπτει **από το άθροισμα των κρουστικών αποκρίσεων των δύο συστημάτων**, ή σε μαθηματική μορφή

$$h[n] = h_1[n] + h_2[n]$$

► Run interconnection.ipynb

[Download notebook](#)

# Συστήματα Διακριτού Χρόνου LTI

## Αντίστροφα Συστήματα Διακριτού Χρόνου LTI

Δύο συστήματα διακριτού χρόνου LTI ονομάζονται **αντίστροφα μεταξύ τους** όταν η **σε σειρά** σύνδεσή τους δημιουργεί το **ταυτοτικό σύστημα**, το οποίο **αντιγράφει την είσοδο στην έξοδό του**, υλοποιώντας έτσι τον μετασχηματισμό  $y[n] = x[n]$ .

Εάν οι **κρουστικές αποκρίσεις** των δύο συστημάτων είναι  $h_1[n]$  και  $h_2[n]$ , τότε η **κρουστική απόκριση** του σύνθετου συστήματος είναι

$$h[n] = h_1[n] * h_2[n]$$

Η έξοδος  $y[n]$  του **σύνθετου συστήματος** θα έχει επομένως τη μορφή

$$y[n] = h[n] * x[n] = \left( h_1[n] * h_2[n] \right) * x[n] = x[n] = \delta[n] * x[n]$$

και κατά συνέπεια, θα είναι

$$h_1[n] * h_2[n] = \delta[n]$$

αφού η συνάρτηση  $\delta[n]$  είναι το **ουδέτερο στοιχείο** της πράξης της **συνέλιξης**.

Η σχέση αυτή είναι το **ισοδύναμο διακριτού χρόνου** της σχέσης

$$h_1(t) * h_2(t) = \delta(t)$$

που ισχύει για **συστήματα συνεχούς χρόνου**.

# Συστήματα Διακριτού Χρόνου LTI

## Αντίστροφα Συστήματα Διακριτού Χρόνου LTI – Παράδειγμα

### Άσκηση

Να αποδειχθεί ότι τα συστήματα διακριτού χρόνου LTI που περιγράφονται από τις σχέσεις

$$y_1[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k] \quad \text{και} \quad y_2[n] = x[n] - x[n-1]$$

σηματίζουν ένα ζεύγος **άμεσων / αντίστροφου** συστήματος.

Από τις εξισώσεις ορισμού των δύο συστημάτων προκύπτει εύκολα ότι

► Run Problem7-8-1.ipynb

[Download notebook](#)

$$h_1[n] = \sum_{k=-\infty}^n \delta[k] = u[n] \quad \text{και} \quad h_2[n] = \delta[n] - \delta[n-1]$$

Ο υπολογισμός της συνέλιξης μεταξύ των διακριτών σημάτων  $h_1[n]$  και  $h_2[n]$  αποδεικνύει το ζητούμενο αποτέλεσμα, αφού έχουμε

$$h_1[n] * h_2[n] = u[n] * (\delta[n] - \delta[n-1]) = u[n] * \delta[n] - u[n] * \delta[n-1] = u[n] - u[n-1] = \delta[n]$$

Το πρώτο σύστημα είναι γνωστό ως **συσσωρευτής** και αποτελεί το ανάλογο διακριτού χρόνου του **ολοκληρωτή**, ενώ το δεύτερο σύστημα αποτελεί το ανάλογο διακριτού χρόνου του **διαφοριστή**.

# Συστήματα Διακριτού Χρόνου LTI

## Ιδιοτιμές και Ιδιοσυναρτήσεις – Η Συνάρτηση Μεταφοράς

Θεωρήστε ένα **σύστημα διακριτού χρόνου** LTI με κρουστική απόκριση  $h[n]$  που δέχεται ως **είσοδο** το στοιχειώδες σήμα  $x[n] = z^n$  όπου  $z \in \mathbb{C}$ . Στην περίπτωση αυτή, η **έξοδος** του συστήματος είναι

$$\begin{aligned} y[n] &= x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]x[n-k] \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]z^{n-k} = z^n \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]z^{-k} = \mathcal{H}(z)z^n \end{aligned}$$

όπου

$$\mathcal{H}(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]z^{-k}$$

Η σχέση ισχύει **μόνο για εκείνες** τις τιμές του  $z$  για τις οποίες το παραπάνω **άπειρο άθροισμα συγκλίνει**.

Το σύνολο των σημείων του **μιγαδικού επιπέδου** για τα οποία το παραπάνω άθροισμα **συγκλίνει** είναι γνωστό ως **περιοχή σύγκλισης**, ενώ η παραπάνω σχέση ορίζει έναν νέο τύπο μετασχηματισμού, γνωστό ως **μετασχηματισμός  $\mathcal{Z}$** .

# Συστήματα Διακριτού Χρόνου LTI

## Ιδιοτιμές και Ιδιοσυναρτήσεις – Η Συνάρτηση Μεταφοράς

Το μιγαδικό εκθετικό σήμα  $z[n] = z^n$  είναι ιδιοσυνάρτηση ενός συστήματος διακριτού χρόνου LTI με ιδιοτιμή την τιμή της συνάρτησης  $\mathcal{H}(z)$  υπολογισμένη στην αντίστοιχη τιμή της μιγαδικής μεταβλητής  $z$

Η κατάσταση αυτή είναι ανάλογη με εκείνη που συναντάται στα συστήματα LTI συνεχούς χρόνου, με ιδιοσυναρτήσεις  $x(t) = e^{st}$  και αντίστοιχη ιδιοτιμή τη συνάρτηση μεταφοράς του συστήματος  $\mathcal{H}(s)$ .

Η αναλογία αυτή μας επιτρέπει να ορίσουμε τη συνάρτηση μεταφοράς ενός συστήματος διακριτού χρόνου LTI ως

$$\mathcal{H}(z) = \left. \frac{y[n]}{x[n]} \right|_{x[n]=z^n} = \frac{\mathcal{T}\{z^n\}}{z^n}$$

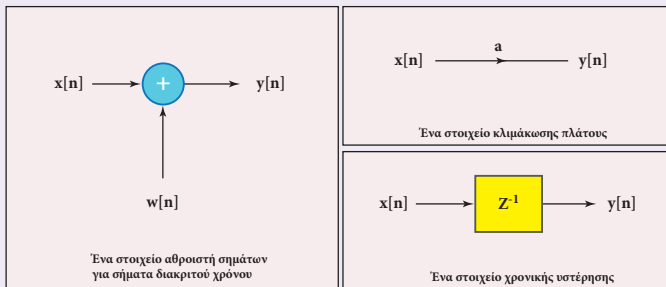
Αυτή η συνάρτηση ορίζεται μόνο για συστήματα LTI και όχι για μη γραμμικά ή χρονικώς μεταβαλλόμενα συστήματα.

# Συστήματα Διακριτού Χρόνου LTI

## Υλοποίηση Συστημάτων Διακριτού Χρόνου LTI

Η **υλοποίηση** συστημάτων διακριτού χρόνου βασίζεται στη χρήση ενός συνόλου **στοιχειωδών υποσυστημάτων** που εκτελούν τις **θεμελιώδεις** πράξεις μεταξύ **διακριτών** σημάτων.

Τα σημαντικότερα από αυτά τα **υποσυστήματα** παρουσιάζονται στο ακόλουθο σχήμα.



Τα **θεμελιώδη υποσυστήματα** για την επεξεργασία σημάτων **διακριτού** χρόνου.

# Συστήματα Διακριτού Χρόνου LTI

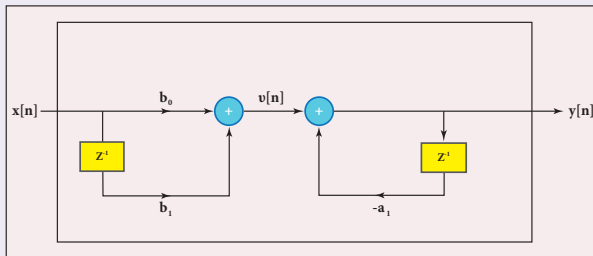
## Υλοποίηση Συστημάτων Διακριτού Χρόνου LTI

Με τη διασύνδεση **στοιχειωδών** υποσυστημάτων μπορούν να κατασκευαστούν **πιο σύνθετες δομές συστημάτων** με χρήση **σηματικών διαγραμμάτων**.

Θεωρώντας, για παράδειγμα, το **αναδρομικό** σύστημα διακριτού χρόνου LTI

$$y[n] = -\alpha_1 y[n-1] + \beta_0 x[n] + \beta_1 x[n-1]$$

το **σηματικό διάγραμμα** που το περιγράφει έχει την ακόλουθη μορφή.

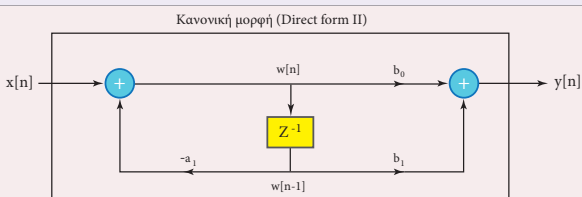
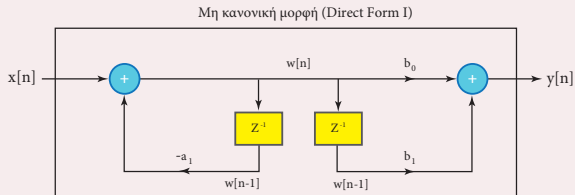


Η αναπαράσταση του συστήματος  $y[n] = -\alpha_1 y[n-1] + \beta_0 x[n] + \beta_1 x[n-1]$  με **σηματικό διάγραμμα**

# Συστήματα Διακριτού Χρόνου LTI

## Υλοποίηση Συστημάτων Διακριτού Χρόνου LTI

Η **μη κανονική μορφή** και η **κανονική μορφή** για το σύστημα αυτό, παρουσιάζονται παρακάτω

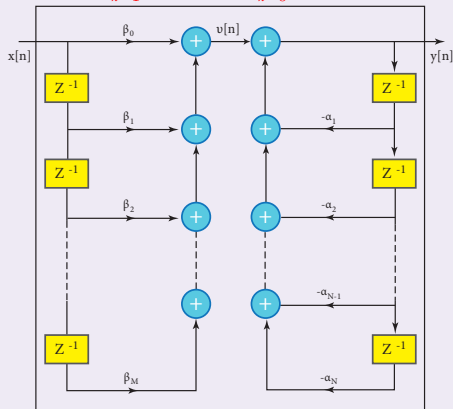


# Συστήματα Διακριτού Χρόνου LTI

## Υλοποίηση Συστημάτων Διακριτού Χρόνου LTI

Το ακόλουθο σχηματικό διάγραμμα αναπαριστά την **μη κανονική μορφή** ενός συστήματος διακριτού χρόνου LTI που περιγράφεται από την εξίσωση διαφορών

$$y[n] = - \sum_{k=1}^N \alpha_k y[n-k] + \sum_{k=0}^N \beta_k x[n-k]$$



# Συστήματα Διακριτού Χρόνου LTI

## Υλοποίηση Συστημάτων Διακριτού Χρόνου LTI

Υποθέτοντας ότι το σύστημα προκύπτει από τον συνδυασμό ενός **μη αναδρομικού συστήματος**

$$u[n] = \sum_{k=0}^M \beta_k x[n-k]$$

και ενός **αναδρομικού συστήματος**

$$y[n] = - \sum_{k=1}^N \alpha_k y[n-k] + u[n]$$

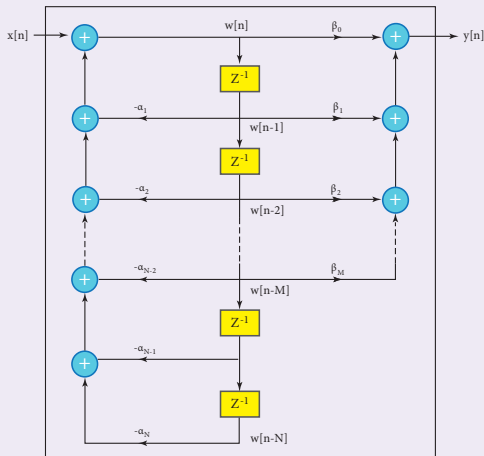
και **αντιστρέφοντας** τη σειρά διασύνδεσης των δύο υποσυστημάτων, μπορούμε να κατασκευάσουμε την **κανονική μορφή** του θεωρούμενου συστήματος διακριτού χρόνου, η οποία παρουσιάζεται στο ακόλουθο σχήμα.

Σε αυτόν τον τύπο αναπαράστασης

ο αριθμός των στοιχείων χρονικής υστέρησης που απαιτούνται για την υλοποίηση του συστήματος είναι ο ελάχιστος δυνατός

# Συστήματα Διακριτού Χρόνου LTI

## Υλοποίηση Συστημάτων Διακριτού Χρόνου LTI



Η μη κανονική μορφή για το διακριτό σύστημα LTI που περιγράφεται στη Διαφάνεια 67

# Συστήματα Διακριτού Χρόνου LTI

## Υλοποίηση Συστημάτων Διακριτού Χρόνου LTI

Η παραπάνω δομή ( $N > M$ ) προκύπτει από τον συνδυασμό δύο υποσυστημάτων, ενός **αναδρομικού** και ενός **μη αναδρομικού**, τα οποία περιγράφονται, αντίστοιχα, από τις εξισώσεις,

$$w[n] = - \sum_{k=1}^N \alpha_k w[n-k] + x[n] \quad \text{και} \quad y[n] = \sum_{k=0}^M \beta_k w[n-k]$$

Εάν στη γενική εξίσωση

$$y[n] = - \sum_{k=1}^N \alpha_k y[n-k] + \sum_{k=0}^M \beta_k x[n-k]$$

θέσουμε  $\alpha_k = 0$ , αυτή **απλοποιείται** στη μορφή

$$y[n] = \sum_{k=0}^M \beta_k x[n-k]$$

και περιγράφει ένα **σύστημα κινούμενου μέσου όρου**, του οποίου η (πεπερασμένη) κρουστική απόκριση είναι

$$h[k] = \begin{cases} \beta_k & 0 \leq k \leq M \\ 0 & \text{διαφορετικά} \end{cases}$$

# Συστήματα Διακριτού Χρόνου LTI

## Υλοποίηση Συστημάτων Διακριτού Χρόνου LTI

Από την άλλη πλευρά, θέτοντας  $M = 0$ , λαμβάνουμε

$$y[n] = - \sum_{k=1}^N \alpha_k y[n-k] + \beta_0 x[n]$$

Η εξίσωση αυτή περιγράφει ένα **πλήρως αναδρομικό σύστημα**, του οποίου η έξοδος είναι ένας **σταθμισμένος γραμμικός συνδυασμός** των  $N$  **προηγούμενων** εξόδων και της **τρέχουσας** εισόδου.

Η **μη κανονική μορφή** της υλοποίησης **αναδρομικών** διακριτών συστημάτων LTI που αντιστοιχούν στις τιμές  $M = N = 1$  και  $M = N = 2$ , και περιγράφονται από τις εξισώσεις

$$\alpha_0 y[n] + \alpha_1 y[n-1] = \beta_0 x[n] + \beta_1 x[n-1] \quad \text{και}$$

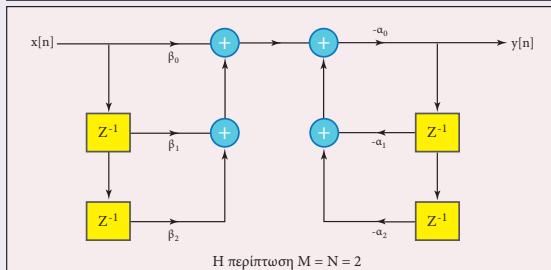
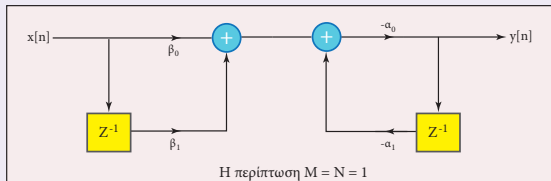
$$\alpha_0 y[n] + \alpha_1 y[n-1] + \alpha_2 y[n-2] = \beta_0 x[n] + \beta_1 x[n-1] + \beta_2 x[n-2]$$

παρουσιάζεται στα σχήματα της επόμενης διαφάνειας.

Η κατασκευή της **κανονικής μορφής** αφήνεται ως άσκηση στον αναγνώστη.

# Συστήματα Διακριτού Χρόνου LTI

## Υλοποίηση Συστημάτων Διακριτού Χρόνου LTI



Η **μη κανονική μορφή** της υλοποίησης αναδρομικών συστημάτων διακριτού χρόνου LTI για  $M = N = 1$  και  $M = N = 2$

# Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

## Κατασκευή των Εξισώσεων Χώρου Κατάστασης

Οι έννοιες της **κατάστασης**, των **μεταβλητών κατάστασης** και των **εξισώσεων χώρου κατάστασης** ορίζονται με τον ίδιο **τρόπο** όπως και στα **συστήματα συνεχούς χρόνου**.

Ωστόσο, υπάρχουν οι ακόλουθες **διαφορές**:

- Ο χρόνος είναι **διακριτός** αντί για **συνεχής**
- Τα σύμβολα των **ολοκληρωμάτων** αντικαθίστανται από **αθροίσματα**.
- Οι στοιχειώδεις **ολοκληρωτές** που εμφανίζονται στην **μη κανονική μορφή** και την **κανονική μορφή** της αναπαράστασης με **σχηματικά διαγράμματα** αντικαθίστανται από **στοιχεία χρονικής υστέρησης**.

Θεωρώντας το **αναδρομικό σύστημα διακριτού χρόνου τάξης  $N$**

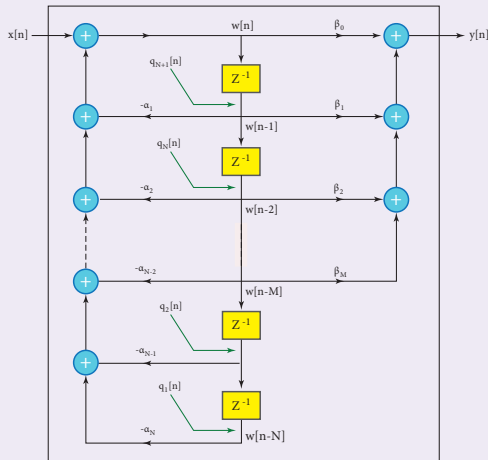
$$\sum_{k=0}^N \alpha_k y[n-k] = \sum_{k=0}^M \beta_k x[n-k]$$

οι **εξισώσεις του χώρου κατάστασης** μπορούν να κατασκευαστούν τόσο από την αναπαράσταση της **μη κανονικής μορφής** όσο και από την αναπαράσταση της **κανονικής μορφής**.

# Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

## Κατασκευή των Εξισώσεων Χώρου Κατάστασης

Στην **κανονική μορφή**, επιλέγουμε τις **εξόδους των  $N$  στοιχείων χρονικής υστέρησης** ως τις  $N$  **καταστατικές μεταβλητές** του συστήματος, όπως φαίνεται στο **συνδυαστικό σχήμα**.



# Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

## Κατασκευή των Εξισώσεων Χώρου Κατάστασης

Επομένως, οι **καταστατικές μεταβλητές** συνδέονται μέσω των σχέσεων

$$q_1[n+1] = q_2[n]$$

$$q_2[n+1] = q_3[n]$$

$$q_3[n+1] = q_4[n]$$

.....

$$q_{N-1}[n+1] = q_N[n]$$

$$q_N[n+1] = \beta_N q_1[n] + \beta_{N-1} q_2[n] + \cdots + \beta_1 q_N[n] + \beta_0 x[n]$$

ενώ η έξοδος  $y[n]$  του συστήματος δίνεται από την εξίσωση

$$y[n] = \beta_N q_1[n] + \beta_{N-1} q_2[n] + \cdots + \beta_1 q_N[n] + \beta_0 x[n]$$

ή ισοδύναμα

$$y[n] = (\beta_N - \beta_0 \alpha_N) q_1[n] + (\beta_{N-1} - \beta_0 \alpha_{N-1}) q_2[n] + \cdots + (\beta_1 - \beta_0 \alpha_1) q_N[n] + \beta_0 x[n]$$

όπου έχουμε **απαλείψει** τον όρο  $q_{N+1}[n]$  από τις δύο τελευταίες εξισώσεις.

# Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

## Κατασκευή των Εξισώσεων Χώρου Κατάστασης

Οι  $N$  εξισώσεις που συνδέουν τις μεταβλητές  $q_1[n], q_2[n], \dots, q_N[n]$  μπορούν να συνδυαστούν στην εξίσωση

$$\begin{bmatrix} q_1[n+1] \\ q_2[n+1] \\ \vdots \\ q_{N-1}[n+1] \\ q_N[n+1] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \ddots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ -\alpha_N & -\alpha_{N-1} & -\alpha_{N-2} & \dots & -\alpha_2 & -\alpha_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_1[n] \\ q_2[n] \\ \vdots \\ q_{N-1}[n] \\ q_N[n] \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} x[n]$$

Ορίζοντας το **καταστατικό διάνυσμα**

$$\mathbf{q}[n] = [q_1[n], q_2[n], \dots, q_N[n]]^T$$

– έτσι ώστε  $\mathbf{q}[n+1] = [q_1[n+1], q_2[n+1], \dots, q_N[n+1]]^T$  – και τους πίνακες

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \ddots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ -\alpha_N & -\alpha_{N-1} & -\alpha_{N-2} & \dots & -\alpha_2 & -\alpha_1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} (\beta_N - \beta_0 \alpha_N) & (\beta_{N-1} - \beta_0 \alpha_{N-1}) & \dots & (\beta_1 - \beta_0 \alpha_1) \end{bmatrix}, \quad D = [\beta_0]$$

# Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

## Κατασκευή των Εξισώσεων Χώρου Κατάστασης

οι **καταστατικές εξισώσεις** του συστήματος εκφράζονται ως

$$q[n+1] = Aq[n] + Bx[n]$$

$$y[n] = Cq[n] + Dx[n]$$

και περιγράφουν τη συμπεριφορά του συστήματος στον **χώρο κατάστασης** με βάση την **μη κανονική μορφή** της αναπαράστασής του με **σχηματικά διαγράμματα**.

Η πρώτη από τις δύο παραπάνω εξισώσεις, ονομάζεται **εξίσωση κατάστασης**, ενώ η δεύτερη **εξίσωση εξόδου**. Οι πίνακες που εμφανίζονται σε αυτές έχουν τις ακόλουθες ιδιότητες:

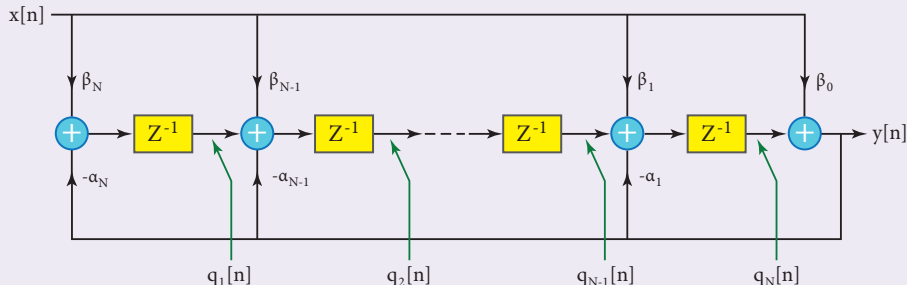
- Ο πίνακας **A** έχει διαστάσεις  $N \times N$  και ονομάζεται **πίνακας συστήματος**
- Ο πίνακας **B** έχει διαστάσεις  $N \times 1$  και ονομάζεται **πίνακας εισόδου**
- Ο πίνακας **C** έχει διαστάσεις  $1 \times N$  και ονομάζεται **πίνακας εξόδου**
- Ο πίνακας **D** έχει διαστάσεις  $1 \times 1$  και ονομάζεται **πίνακας άμεσης διέλευσης**

Στη βιβλιογραφία υπάρχουν διαφορετικές συμβάσεις για την ορολογία των **πινάκων χώρου κατάστασης** (για παράδειγμα, **A**: πίνακας **κατάστασης**, **C**: πίνακας **μέτρησης**, **D**: πίνακας **μετάδοσης**). Η ονοματολογία που υιοθετείται εδώ χρησιμοποιείται σε ολόκληρο το βιβλίο. Οι ίδιες συμβάσεις ισχύουν και για την περίπτωση του **συνεχούς χρόνου**.

# Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

## Κατασκευή των Εξισώσεων Χώρου Κατάστασης

Η κατασκευή των εξισώσεων χώρου κατάστασης από την μη κανονική μορφή της αναπαράστασης του συστήματος συνίσταται στην επιλογή των καταστατικών μεταβλητών, όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα.



Ορισμός των καταστατικών μεταβλητών με βάση την αναπαράσταση της μη κανονικής μορφής

# Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

## Κατασκευή των Εξισώσεων Χώρου Κατάστασης

Στην περίπτωση αυτή, οι **καταστατικές μεταβλητές** συνδέονται μέσω των σχέσεων

$$\begin{aligned}q_1[n+1] &= -\alpha_N q_N[n] + (\beta_N - \alpha_N \beta_0)x[n] \\q_2[n+1] &= q_1[n] - \alpha_{N-1} q_N[n] + (\beta_{N-1} - \alpha_{N-1} \beta_0)x[n] \\q_3[n+1] &= q_2[n] - \alpha_{N-2} q_N[n] + (\beta_{N-2} - \alpha_{N-2} \beta_0)x[n] \\&\dots\dots\dots \\q_N[n+1] &= q_{N-1}[n] - \alpha_1 q_N[n] + (\beta_1 - \alpha_1 \beta_0)x[n]\end{aligned}$$

ενώ η έξοδος του συστήματος έχει τη μορφή

$$y[n] = \beta_0 x[n] + (\beta_1 x[n-1] - \alpha_1 y[n-1]) + (\beta_2 x[n-2] - \alpha_2 y[n-2]) + \dots + (\beta_N x[n-N] - \alpha_N y[n-N])$$

Στην περίπτωση αυτή, οι πίνακες **A**, **B**, **C** και **D** ορίζονται ως εξής:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & -\alpha_N \\ 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & -\alpha_{N-1} \\ & & & \ddots & & \\ \dots & \dots & \dots & & \dots & \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & -\alpha_2 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & -\alpha_1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} \beta_N - \beta_0 \alpha_N \\ \beta_{N-1} - \beta_0 \alpha_{N-1} \\ \vdots \\ \beta_2 - \beta_0 \alpha_2 \\ \beta_1 - \beta_0 \alpha_1 \end{bmatrix}$$
$$C = [0 \ 0 \ 0 \ \dots \ 1], \quad D = [\beta_0]$$

# Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

## Κατασκευή των Εξισώσεων Χώρου Κατάστασης

Τα παραπάνω αφορούν **απλά συστήματα SISO**, ενώ στην περίπτωση συστημάτων **MIMO** με  $K$  εισόδους και  $L$  εξόδους, οι **καταστατικές εξισώσεις** έχουν τη μορφή

$$\mathbf{q}[n+1] = \mathbf{A}\mathbf{q}[n] + \mathbf{B}\mathbf{x}[n]$$

$$\mathbf{y}[n] = \mathbf{C}\mathbf{q}[n] + \mathbf{D}\mathbf{x}[n]$$

με τους πίνακες  $\mathbf{A}$ ,  $\mathbf{B}$ ,  $\mathbf{C}$  και  $\mathbf{D}$  να ορίζονται ως

$$\mathbf{A}_{N \times N} = \begin{bmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \dots & \alpha_{1N} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & \dots & \alpha_{2N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_{N1} & \alpha_{N2} & \dots & \alpha_{NN} \end{bmatrix} \quad \mathbf{B}_{N \times K} = \begin{bmatrix} \beta_{11} & \beta_{12} & \dots & \beta_{1K} \\ \beta_{21} & \beta_{22} & \dots & \beta_{2K} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \beta_{N1} & \beta_{N2} & \dots & \beta_{NK} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{C}_{L \times N} = \begin{bmatrix} \gamma_{11} & \gamma_{12} & \dots & \gamma_{1N} \\ \gamma_{21} & \gamma_{22} & \dots & \gamma_{2N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \gamma_{L1} & \gamma_{L2} & \dots & \gamma_{LN} \end{bmatrix} \quad \mathbf{D}_{L \times K} = \begin{bmatrix} \delta_{11} & \delta_{12} & \dots & \delta_{1K} \\ \delta_{21} & \delta_{22} & \dots & \delta_{2K} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \delta_{L1} & \delta_{L2} & \dots & \delta_{LK} \end{bmatrix}$$

και τα διανύσματα  $\mathbf{x}[n]$  και  $\mathbf{y}[n]$  περιέχουν  $K$  και  $L$  στοιχεία, αντίστοιχα.

# Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

## Κατασκευή των Εξισώσεων Χώρου Κατάστασης – Παράδειγμα

### Άσκηση

Να κατασκευαστούν οι **καταστατικές εξισώσεις** του **αναδρομικού** διακριτού συστήματος LTI που περιγράφεται από την εξίσωση διαφορών

$$y[n] + 3y[n-1] + 2y[n-2] - y[n-3] = 5x[n] - 4x[n-1] + 12x[n-2]$$

χρησιμοποιώντας τόσο την αναπαράσταση της **μη κανονικής μορφής** όσο και την αναπαράσταση της **κανονικής μορφής**.

Η εξίσωση του συστήματος αντιστοιχεί στις τιμές παραμέτρων  $N = 3, M = 2, \alpha_0 = 1, \alpha_1 = 3, \alpha_2 = 2, \alpha_3 = -1, \beta_0 = 5, \beta_1 = -4, \beta_2 = 12, \beta_3 = 0$ . Ξεκινώντας από την κανονική μορφή, οι πίνακες **A**, **B**, **C** και **D** είναι

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -\alpha_3 & -\alpha_2 & -\alpha_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & -3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$C = [\beta_3 - \beta_0\alpha_3 \quad \beta_2 - \beta_0\alpha_2 \quad \beta_1 - \beta_0\alpha_1] = [5 \quad 2 \quad -19], \quad D = [\beta_0] = [5]$$

Επομένως, η **καταστατική εξίσωση** του συστήματος έχει τη μορφή

$$q[n+1] = Aq[n] + Bx[n] = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_1[n] \\ q_2[n] \\ q_3[n] \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} x[n]$$

# Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

## Κατασκευή των Εξισώσεων Χώρου Κατάστασης – Παράδειγμα

από την οποία προκύπτει άμεσα ότι

$$q_1[n+1] = q_2[n]$$

$$q_2[n+1] = q_3[n]$$

$$q_3[n+1] = q_1[n] - 2q_2[n] - 3q_3[n] + x[n]$$

Η εξίσωση εξόδου του συστήματος υπολογίζεται ως

$$\begin{aligned} y[n] &= Cq[n] + Dx[n] = \begin{bmatrix} 5 & 2 & -19 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_1[n] \\ q_2[n] \\ q_3[n] \end{bmatrix} + 5x[n] \\ &= 5q_1[n] + 2q_2[n] - 19q_3[n] + 5x[n] \end{aligned}$$

Χρησιμοποιώντας την **μη κανονική μορφή** της αναπαράστασης του συστήματος, βρίσκουμε

$$\begin{aligned} A &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & -\alpha_3 \\ 1 & 0 & -\alpha_2 \\ 0 & 1 & -\alpha_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} \beta_3 - \beta_0\alpha_3 \\ \beta_2 - \beta_0\alpha_2 \\ \beta_1 - \beta_0\alpha_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \\ -19 \end{bmatrix} \\ C &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad D = [\beta_0] = [5] \end{aligned}$$

# Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

## Κατασκευή των Εξισώσεων Χώρου Κατάστασης – Παράδειγμα

Επομένως, η **καταστατική εξίσωση** του συστήματος θα έχει τη μορφή

$$\mathbf{q}[n+1] = \mathbf{A}\mathbf{q}[n] + \mathbf{B}x[n] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_1[n] \\ q_2[n] \\ q_3[n] \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \\ -19 \end{bmatrix} x[n]$$

Έτσι,

$$q_1[n+1] = q_3[n] + 5x[n]$$

$$q_2[n+1] = q_1[n] - 2q_3[n] + 2x[n]$$

$$q_3[n+1] = q_2[n] - 3q_3[n] - 19x[n]$$

Τέλος, η **εξίσωση εξόδου** του συστήματος υπολογίζεται ως

$$y[n] = \mathbf{C}\mathbf{q}[n] + \mathbf{D}x[n] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_1[n] \\ q_2[n] \\ q_3[n] \end{bmatrix} + 5x[n] = q_3[n] + 5x[n]$$

► Run Problem7-11-1.ipynb

[Download notebook](#)

► Run Problem7-11-2.ipynb

[Download notebook](#)

# Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

## Επίλυση της Καταστατικής Εξίσωσης

Η λύση της καταστατικής εξίσωσης

$$q[n+1] = Aq[n] + Bx[n]$$

προκύπτει αναδρομικά, υποθέτοντας ότι η αρχική κατάσταση  $q[0]$  είναι γνωστή. Για  $n = 0$ , προκύπτει ότι

$$q[1] = Aq[0] + Bx[0]$$

ενώ για  $n = 1$ , η καταστατική εξίσωση γράφεται ως

$$q[2] = Aq[1] + Bx[1]$$

ή ισοδύναμα

$$q[2] = A \times (Aq[0] + Bx[0]) + Bx[1] = A^2q[0] + ABx[0] + Bx[1]$$

Συνεχίζοντας με τον ίδιο τρόπο, βρίσκουμε

$$q[3] = Aq[2] + Bx[2] = A^3q[0] + A^2Bx[0] + ABx[1] + Bx[2]$$

$$q[4] = Aq[3] + Bx[3] = A^4q[0] + A^3Bx[0] + A^2Bx[1] + ABx[2] + Bx[3]$$

και στη γενική περίπτωση

$$q[n] = A^nq[0] + A^{n-1}Bx[0] + A^{n-2}Bx[1] + \dots + Bx[n-1]$$

ή ισοδύναμα

$$q[n] = A^nq[0] + \sum_{k=0}^{n-1} A^{n-1-k}Bx[k]$$

# Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

## Επίλυση της Καταστατικής Εξίσωσης

Ο **δεύτερος όρος** της τελευταίας σχέσης εκφράζει τη συνέλιξη των πινάκων  $A^{n-1}u[n-1]$  και  $Bx[n]$ , δηλαδή,

$$\sum_{k=0}^{n-1} A^{n-1-k} Bx[k] = A^{n-1}u[n-1] * Bx[n]$$

έτσι ώστε το **καταστατικό διάνυσμα** να εκφράζεται ως

$$q[n] = A^n q[0] + A^{n-1}u[n-1] * Bx[n]$$

Στο παραπάνω άθροισμα:

- Ο πρώτος όρος είναι **ανεξάρτητος από την είσοδο του συστήματος** και είναι γνωστός ως **συνιστώσα μηδενικής εισόδου**.
- Ο δεύτερος όρος είναι **ανεξάρτητος από το διάνυσμα αρχικής κατάστασης** και είναι γνωστός ως **συνιστώσα μηδενικής κατάστασης**.

Ο πίνακας της παραπάνω εξίσωσης,

$$A^n = \underbrace{A \cdot A \cdot A \cdots A}_{n \text{ φορές}}$$

ονομάζεται **πίνακας καταστατικής μετάβασης**.

# Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

## Επίλυση της Καταστατικής Εξίσωσης

Αντικαθιστώντας την έκφραση για το  $q[n]$  στην εξίσωση εξόδου  $y[n]$ , λαμβάνουμε

$$\begin{aligned}y[n] &= Cq[n] + Dx[n] = CA^n q[0] + \sum_{k=0}^{n-1} CA^{n-1-k} Bx[k] + Dx[n] \\&= CA^n q[0] + CA^{n-1} u[n-1] * Bx[n] + Dx[n]\end{aligned}$$

Ο όρος  $CA^n q[0]$  εκφράζει την απόκριση μηδενικής εισόδου, ενώ το άθροισμα  $CA^{n-1} u[n-1] * Bx[n] + Dx[n]$  αποτελεί την απόκριση μηδενικής κατάστασης.

Οι αντίστοιχες εξισώσεις για χρονικώς μεταβαλλόμενα συστήματα είναι (για  $n_0 \neq 0$ )

$$\begin{aligned}q[n] &= \Phi[n, n_0] q[n_0] + \sum_{k=n_0}^{n-1} \Phi[n, k+1] B[k] x[k] \\y[n] &= C[n] \Phi[n, n_0] q[n_0] + C[n] \sum_{k=n_0}^{n-1} \Phi[n, k+1] B[k] x[k] + D[n] x[n]\end{aligned}$$

όπου

$$\Phi[n, n_0] = \prod_{k=1}^{n-n_0} A[n-k]$$

# Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

## Υπολογισμός της Δύναμης Πίνακα $A^n$

Ο υπολογισμός της δύναμης πίνακα  $A^n$  μπορεί να πραγματοποιηθεί με διάφορους τρόπους.

Η πρώτη μέθοδος βασίζεται στη χρήση των ιδιοτιμών  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_N$  του πίνακα  $A$  ( $N \times N$ ), οι οποίες είναι οι ρίζες της χαρακτηριστικής εξίσωσης

$$Q(\lambda) = \lambda^N + \alpha_{N-1}\lambda^{N-1} + \dots + \alpha_2\lambda^2 + \alpha_1\lambda + \alpha_0 = 0$$

Χρησιμοποιώντας το θεώρημα Cayley-Hamilton (βλέπε επίσης τις αντίστοιχες διαφάνειες στο Κεφάλαιο 2), έχουμε

$$A^n = \beta_0 I + \beta_1 A + \beta_2 A^2 + \dots + \beta_{N-1} A^{N-1}$$

όπου  $I$  είναι ο μοναδιαίος πίνακας τάξεως  $N$ , ενώ οι συντελεστές  $\beta_0, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{N-1}$  υπολογίζονται χρησιμοποιώντας τις ιδιοτιμές του πίνακα  $A$  ως λύση του συστήματος

$$\beta_0 + \beta_1 \lambda_1 + \beta_2 \lambda_1^2 + \dots + \beta_{N-1} \lambda_1^{N-1} = f(\lambda_1) = \lambda_1^n$$

$$\beta_0 + \beta_1 \lambda_2 + \beta_2 \lambda_2^2 + \dots + \beta_{N-1} \lambda_2^{N-1} = f(\lambda_2) = \lambda_2^n$$

$$\beta_0 + \beta_1 \lambda_3 + \beta_2 \lambda_3^2 + \dots + \beta_{N-1} \lambda_3^{N-1} = f(\lambda_3) = \lambda_3^n$$

.....

$$\beta_0 + \beta_1 \lambda_N + \beta_2 \lambda_N^2 + \dots + \beta_{N-1} \lambda_N^{N-1} = f(\lambda_N) = \lambda_N^n$$

# Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

Υπολογισμός της Δύναμης Πίνακα  $A^n$

το οποίο σε μορφή πίνακα εκφράζεται ως

$$\begin{bmatrix} 1 & \lambda_1 & \lambda_1^2 & \dots & \lambda_1^{N-1} \\ 1 & \lambda_2 & \lambda_2^2 & \dots & \lambda_2^{N-1} \\ 1 & \lambda_3 & \lambda_3^2 & \dots & \lambda_3^{N-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \lambda_N & \lambda_N^2 & \dots & \lambda_N^{N-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_{N-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda_1^n \\ \lambda_2^n \\ \lambda_3^n \\ \vdots \\ \lambda_N^n \end{bmatrix}$$

Η δεύτερη μέθοδος βασίζεται στη **διαγωνιοποίηση** του πίνακα  $A$ , η οποία επιτρέπει να γραφεί ως  $A = P\Lambda P^{-1}$  όπου

$$\Lambda = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \lambda_N \end{bmatrix}$$

είναι ο **πίνακας ιδιοτιμών** και  $P = [x_1 \ x_2 \ x_3 \ \dots \ x_N]$  είναι ο **πίνακας διαγωνιοποίησης**. Έχοντας υπολογίσει αυτούς τους πίνακες, ο πίνακας  $A^n$  υπολογίζεται ως

# Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

Υπολογισμός της Δύναμης Πίνακα  $A^n$

$$A^n = P \begin{bmatrix} \lambda_1^n & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2^n & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3^n & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \lambda_N^n \end{bmatrix} P^{-1}$$

Τέλος, σύμφωνα με τη θεωρία της φασματικής ανάλυσης πινάκων, εάν ο πίνακας  $A$  αναπτυχθεί ως το άθροισμα

$$A = \sum_{i=1}^N \lambda_i E_i = \lambda_1 E_1 + \lambda_2 E_2 + \dots + \lambda_N E_N$$

ο ζητούμενος πίνακας  $A^n$  μπορεί να υπολογιστεί από το άθροισμα

$$A^n = \sum_{i=1}^N \lambda_i^n E_i = \lambda_1^n E_1 + \lambda_2^n E_2 + \dots + \lambda_N^n E_N$$

Μια εναλλακτική μέθοδος υπολογισμού βασίζεται στη χρήση του μετασχηματισμού  $\mathcal{Z}$ .

# Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

Υπολογισμός της Δύναμης Πίνακα  $A^n$  – Παράδειγμα

## Άσκηση

Να υπολογιστεί ο πίνακας  $A^n$ , όπου ο πίνακας  $A$  διαστάσεων  $3 \times 3$  ορίζεται ως

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$

Η εξίσωση ιδιοτιμών του πίνακα  $A$  είναι

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 3 - \lambda & 0 & 0 \\ 0 & -2 - \lambda & 1 \\ 0 & 4 & 1 - \lambda \end{vmatrix} = (3 - \lambda)(\lambda - 2)(\lambda + 3) = 0$$

από την οποία προκύπτει ότι  $\lambda_1 = 3$ ,  $\lambda_2 = 2$  και  $\lambda_3 = -3$ .

Οι συντελεστές  $\beta_0$ ,  $\beta_1$  και  $\beta_2$  υπολογίζονται επομένως επιλύοντας το σύστημα

$$\beta_0 + \beta_1 \lambda_1 + \beta_2 \lambda_1^2 = \lambda_1^n$$

$$\beta_0 + \beta_1 \lambda_2 + \beta_2 \lambda_2^2 = \lambda_2^n$$

$$\beta_0 + \beta_1 \lambda_3 + \beta_2 \lambda_3^2 = \lambda_3^n$$

ή  
ισοδύναμα

$$\beta_0 + 3\beta_1 + 9\beta_2 = 3^n$$

$$\beta_0 + 2\beta_1 + 4\beta_2 = 2^n$$

$$\beta_0 - 3\beta_1 + 9\beta_2 = (-3)^n$$

# Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

## Υπολογισμός της Δύναμης Πίνακα $A^n$ – Παράδειγμα

που οδηγεί στο αποτέλεσμα

$$\beta_0 = -3^n + \frac{1}{5}(-3)^n + \frac{9}{5}2^n, \quad \beta_1 = \frac{1}{6}3^n - \frac{1}{6}(-3)^n, \quad \beta_2 = \frac{1}{6}3^n - \frac{1}{5}2^n + \frac{1}{30}(-3)^n$$

Επομένως,

$$A^n = \beta_0 I + \beta_1 A + \beta_2 A^2$$

ή, μετά την εκτέλεση των πράξεων,

$$A^n = \begin{bmatrix} (3)^n & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{5}(2)^n + \frac{4}{5}(-3)^n & \frac{1}{5}(2)^n - \frac{1}{5}(-3)^n \\ 0 & \frac{4}{5}(2)^n - \frac{4}{5}(-3)^n & \frac{4}{5}(2)^n + \frac{1}{5}(-3)^n \end{bmatrix}$$

Από την άλλη πλευρά, η εφαρμογή της μεθόδου διαγωνιοποίησης οδηγεί άμεσα στον υπολογισμό των ιδιοδιανυσμάτων

- $x_1 = [1 \ 0 \ 0]^T$  για την ιδιοτιμή  $\lambda_1 = 3$
- $x_2 = [0 \ 1 \ 4]^T$  για την ιδιοτιμή  $\lambda_2 = 2$
- $x_3 = [0 \ 1 \ -1]^T$  για την ιδιοτιμή  $\lambda_3 = -3$ .

# Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

## Υπολογισμός της Δύναμης Πίνακα $A^n$ – Παράδειγμα

Επομένως, οι πίνακες  $P$  και  $P^{-1}$  υπολογίζονται ως

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & -1 \end{bmatrix} \quad \text{και} \quad P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/5 & 1/5 \\ 0 & 4/5 & -1/5 \end{bmatrix}$$

Αντικαθιστώντας τις παραπάνω εκφράσεις στην εξίσωση ορισμού του πίνακα  $A^n$ , λαμβάνουμε

$$A^n = P \Lambda^n P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} (3)^n & 0 & 0 \\ 0 & (2)^n & 0 \\ 0 & 0 & (-3)^n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/5 & 1/5 \\ 0 & 4/5 & -1/5 \end{bmatrix}$$

και η εκτέλεση των πράξεων οδηγεί στο **ίδιο αποτέλεσμα** με αυτό που υπολογίστηκε προηγουμένως.

► Run Problem7-11-3.ipynb

[Download notebook](#)

► Run Problem7-11-4.ipynb

[Download notebook](#)

# Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

Επίλυση της Καταστατικής Εξίσωσης – Παράδειγμα

## Άσκηση

Να επιλυθεί η καταστατική εξίσωση  $\mathbf{q}[n+1] = \mathbf{A}\mathbf{q}[n] + \mathbf{B}x[n]$  για τις τιμές παραμέτρων

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1/6 & 5/6 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad x[n] = u[n], \quad \mathbf{q}[0] = \begin{bmatrix} 2 & 3 \end{bmatrix}^T$$

και στη συνέχεια να υπολογιστεί η έξοδος του συστήματος για τους πίνακες  $\mathbf{C} = \begin{bmatrix} -1 & 5 \end{bmatrix}$  και  $\mathbf{D} = [0]$ .

Η ζητούμενη λύση  $\mathbf{q}[n]$  της καταστατικής εξίσωσης του συστήματος θα προκύψει ως

$$\mathbf{q}[n] = \mathbf{A}^n \mathbf{q}[0] + \sum_{k=0}^{n-1} \mathbf{A}^{n-1-k} \mathbf{B}x[k]$$

Αρχικά, πρέπει να υπολογίσουμε τη δύναμη πίνακα  $\mathbf{A}^n$ .

Οι ιδιοτιμές του πίνακα  $\mathbf{A}$  είναι  $\lambda_1 = 1/3$  και  $\lambda_2 = 1/2$ , ενώ επιπλέον βρίσκουμε

$$\beta_0 = 3 \left( \frac{1}{3} \right)^n - 2 \left( \frac{1}{2} \right)^n \quad \text{και} \quad \beta_1 = -6 \left( \frac{1}{3} \right)^n + 6 \left( \frac{1}{2} \right)^n$$

# Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

## Επίλυση της Καταστατικής Εξίσωσης – Παράδειγμα

Οι ιδιοτιμές του πίνακα  $A$  είναι  $\lambda_1 = 1/3$  και  $\lambda_2 = 1/2$  και υπολογίζοντας τις τιμές των  $\beta_0$  και  $\beta_1$  λαμβάνουμε τελικά

$$A^n = \begin{bmatrix} 3 \left(\frac{1}{3}\right)^n - 2 \left(\frac{1}{2}\right)^n & -6 \left(\frac{1}{3}\right)^n + 6 \left(\frac{1}{2}\right)^n \\ \left(\frac{1}{3}\right)^n - \left(\frac{1}{2}\right)^n & -2 \left(\frac{1}{3}\right)^n + 3 \left(\frac{1}{2}\right)^n \end{bmatrix}$$

Επιπλέον,

$$A^n \mathbf{q}[0] = \begin{bmatrix} 3 \left(\frac{1}{3}\right)^n - 2 \left(\frac{1}{2}\right)^n & -6 \left(\frac{1}{3}\right)^n + 6 \left(\frac{1}{2}\right)^n \\ \left(\frac{1}{3}\right)^n - \left(\frac{1}{2}\right)^n & -2 \left(\frac{1}{3}\right)^n + 3 \left(\frac{1}{2}\right)^n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -12 \left(\frac{1}{3}\right)^n + 14 \left(\frac{1}{2}\right)^n \\ -4 \left(\frac{1}{3}\right)^n + 7 \left(\frac{1}{2}\right)^n \end{bmatrix}$$

και επομένως η **απόκριση μηδενικής εισόδου** του συστήματος υπολογίζεται ως

$$y_{zi}[n] = \mathbf{C} A^n \mathbf{q}[0] = \begin{bmatrix} -1 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -12 \left(\frac{1}{3}\right)^n + 14 \left(\frac{1}{2}\right)^n \\ -4 \left(\frac{1}{3}\right)^n + 7 \left(\frac{1}{2}\right)^n \end{bmatrix} = -8 \left(\frac{1}{3}\right)^n + 21 \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

# Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

## Επίλυση της Καταστατικής Εξίσωσης – Παράδειγμα

Από την άλλη πλευρά, ο υπολογισμός του όρου  $A^{n-1}u[n-1] * Bx[n]$  θα πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας την ιδιότητα χρονικής μετατόπισης

$$A^{n-1}u[n-1] * Bx[n] = A^n u[n] * Bx[n] \Big|_{n \rightarrow n-1}$$

Χρησιμοποιώντας τον πίνακα  $A^n$  που προσδιορίστηκε προηγουμένως, έχουμε

$$\begin{aligned} A^n u[n] * Bx[n] &= \begin{bmatrix} 3 \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n] - 2 \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] & -6 \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n] + 6 \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] \\ \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n] - \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] & -2 \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n] + 3 \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0 \\ u[n] \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -6 \left[ \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n] * u[n] \right] + 6 \left[ \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] * u[n] \right] \\ -2 \left[ \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n] * u[n] \right] + 3 \left[ \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] * u[n] \right] \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Επίσης, από τον ορισμό της συνέλιξης, παρατηρούμε ότι

$$\left(\frac{1}{3}\right)^n u[n] * u[n] = \frac{3}{2} - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3}\right)^n \quad \text{και} \quad \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] * u[n] = 2 - \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

# Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

## Επίλυση της Καταστατικής Εξίσωσης – Παράδειγμα

και αντικαθιστώντας τις παραπάνω εκφράσεις στην τελευταία εξίσωση,

$$A^n u[n] * Bx[n] = \begin{bmatrix} 3 \left(\frac{1}{3}\right)^n - 6 \left(\frac{1}{2}\right)^n + 3 \\ \left(\frac{1}{3}\right)^n - 3 \left(\frac{1}{2}\right)^n + 3 \end{bmatrix}$$

Εάν στην παραπάνω σχέση πραγματοποιήσουμε την αντικατάσταση  $n \rightarrow n-1$ , λαμβάνουμε

$$A^{n-1} u[n-1] * Bx[n] = \underbrace{\begin{bmatrix} 3 \left(\frac{1}{3}\right)^n - 6 \left(\frac{1}{2}\right)^n + 3 \\ \left(\frac{1}{3}\right)^n - 3 \left(\frac{1}{2}\right)^n + 3 \end{bmatrix}}_{n \rightarrow n-1} = \begin{bmatrix} 9 \left(\frac{1}{3}\right)^n - 12 \left(\frac{1}{2}\right)^n + 3 \\ 3 \left(\frac{1}{3}\right)^n - 6 \left(\frac{1}{2}\right)^n + 3 \end{bmatrix}$$

Αντικαθιστώντας τις τιμές των εκφράσεων  $A^n q[0]$  και  $A^{n-1} u[n-1] * Bx[n]$  που υπολογίσαμε στην εξίσωση ορισμού του καταστατικού διανύσματος  $q[n]$ , προκύπτει ότι

$$q[n] = \begin{bmatrix} -3 \left(\frac{1}{3}\right)^n + 2 \left(\frac{1}{2}\right)^n + 3 \\ - \left(\frac{1}{3}\right)^n + \left(\frac{1}{2}\right)^n + 3 \end{bmatrix} = A^n q[0] + A^{n-1} u[n-1] * Bx[n]$$

# Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

## Επίλυση της Καταστατικής Εξίσωσης – Παράδειγμα

η οποία είναι η λύση της καταστατικής εξίσωσης. Η απόκριση μηδενικής κατάστασης υπολογίζεται ως

$$y_{zs}[n] = \mathbf{CA}^{n-1}u[n-1] * \mathbf{B}x[n] + \mathbf{D}x[n] = \begin{bmatrix} -1 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 9 \left(\frac{1}{3}\right)^n - 12 \left(\frac{1}{2}\right)^n + 3 \\ 3 \left(\frac{1}{3}\right)^n - 6 \left(\frac{1}{2}\right)^n + 3 \end{bmatrix}$$

ή ισοδύναμα

$$y_{zs}[n] = 6 \left(\frac{1}{3}\right)^n - 18 \left(\frac{1}{2}\right)^n + 12$$

ενώ η συνολική έξοδος του συστήματος θα έχει τη μορφή

$$y[n] = y_{zi}[n] + y_{zs}[n] = \left[ -2 \left(\frac{1}{3}\right)^n + 3 \left(\frac{1}{2}\right)^n + 12 \right] u[n]$$

με τη βηματική συνάρτηση  $u[n]$  να υποδηλώνει ότι η έξοδος  $y[n]$  του συστήματος είναι ένα αιτιατό σήμα.

► Run Problem7-11-5.ipynb

[Download notebook](#)

► Run Problem7-11-6.ipynb

[Download notebook](#)

# Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

## Η Κρουστική Απόκριση στον Χώρο Κατάστασης

Εάν επαναδιατυπώσουμε την εξίσωση ορισμού της **απόκρισης μηδενικής κατάστασης** ως

$$\begin{aligned}y_{zs}[n] &= \mathbf{C}\mathbf{A}^{n-1}\mathbf{u}[n-1] * \mathbf{B}\mathbf{x}[n] + \mathbf{D}(\delta[n] * \mathbf{x}[n]) \\ &= (\mathbf{C}\mathbf{A}^{n-1}\mathbf{u}[n-1]\mathbf{B} + \mathbf{D}\delta[n]) * \mathbf{x}[n] = \mathbf{h}[n] * \mathbf{x}[n]\end{aligned}$$

η **κρουστική απόκριση** του συστήματος  $\mathbf{h}[n]$  μπορεί να υπολογιστεί από τους πίνακες **της αναπαράστασης του συστήματος στον χώρο κατάστασης** χρησιμοποιώντας την εξίσωση

$$\mathbf{h}[n] = \mathbf{C}\mathbf{A}^{n-1}\mathbf{u}[n-1]\mathbf{B} + \mathbf{D}\delta[n]$$

Χρησιμοποιώντας τους πίνακες του προηγούμενου παραδείγματος, βρίσκουμε ότι

$$\mathbf{h}[n] = \left[ -12 \left( \frac{1}{3} \right)^n + 18 \left( \frac{1}{2} \right)^n \right] \mathbf{u}[n-1]$$

όπως μπορεί να αποδειχθεί πραγματοποιώντας την αντικατάσταση  $n \rightarrow n-1$  στην εξίσωση ορισμού του πίνακα  $\mathbf{A}^n$  και χρησιμοποιώντας τις εκφράσεις για τους πίνακες  $\mathbf{B}$ ,  $\mathbf{C}$  και  $\mathbf{D}$  που δίνονται στην εκφώνηση του προβλήματος.

► Run impulseSS.ipynb

[Download notebook](#)

# Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

## Μετασχηματισμοί Ομοιότητας

Η επιλογή των **καταστατικών μεταβλητών** ενός συστήματος **δεν είναι μοναδική**.

Υπάρχουν **άπειρα** **ισοδύναμα καταστατικά διανύσματα** που συνδέονται μέσω αντιστρέψιμων **πινάκων μετασχηματισμού**.

Θεωρώντας  **$N$  καταστατικές μεταβλητές**, υπάρχει ένας **τετραγωνικός πίνακας μετασχηματισμού  $W$  τάξης  $N$**  που συνδέει το τρέχον διάνυσμα  **$q[n]$**  με ένα άλλο διάνυσμα  **$p[n]$**  μέσω της σχέσης

$$\begin{bmatrix} p_1[n] \\ p_2[n] \\ p_3[n] \\ \vdots \\ p_N[n] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} w_{11} & w_{12} & w_{13} & \dots & w_{1N} \\ w_{21} & w_{22} & w_{23} & \dots & w_{2N} \\ w_{31} & w_{32} & w_{33} & \dots & w_{3N} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ w_{N1} & w_{N2} & w_{N3} & \dots & w_{NN} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_1[n] \\ q_2[n] \\ q_3[n] \\ \vdots \\ q_N[n] \end{bmatrix}$$

ή σε συμπαγή συμβολισμό

$$p[n] = Wq[n]$$

όπου  **$W = \{w_{ij}\}$** ,  $(i, j = 1, 2, \dots, N)$ .

# Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

## Μετασχηματισμοί Ομοιότητας

Επειδή ο πίνακας αυτός είναι **αντιστρέψιμος**, υπάρχει ο αντίστροφος πίνακας  $W^{-1}$  και επομένως

$$q[n] = W^{-1}p[n]$$

Στην περίπτωση αυτή, χρησιμοποιώντας τις **εξισώσεις χώρου κατάστασης** του συστήματος, παρατηρούμε άμεσα ότι

$$p[n+1] = Wq[n+1] = W\left(Aq[n] + Bx[n]\right) = (WAW^{-1})p[n] + (WB)x[n]$$

$$y[n] = Cq[n] + Dx[n] = (CW^{-1})p[n] + Dx[n]$$

ή ισοδύναμα

$$p[n+1] = \tilde{A}p[n] + \tilde{B}x[n]$$

$$y[n] = \tilde{C}p[n] + \tilde{D}x[n]$$

όπου  $\tilde{A} = WAW^{-1}$ ,  $\tilde{B} = WB$ ,  $\tilde{C} = CW^{-1}$  και  $\tilde{D} = D$ . Οι παραπάνω εκφράσεις είναι οι **εξισώσεις χώρου κατάστασης** του συστήματος εκπεφρασμένες ως προς το **νέο** καταστατικό διάνυσμα  $p[n]$ .

Οι **ιδιοτιμές** του πίνακα συστήματος  $A$  είναι **ανεξάρτητες** από την επιλογή του **καταστατικού διανύσματος** και επομένως παραμένουν **αναλλοίωτες** υπό **μετασχηματισμούς ομοιότητας**.

# Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

## Ελεγκσιμότητα και Παρατηρησιμότητα

Ένα **διακριτό σύστημα LTI** που περιγράφεται από την εξίσωση

$$q[n + 1] = Aq[n] + Bx[n]$$

χαρακτηρίζεται ως **πλήρως ελέγξιμο** εάν η μετάβαση  $(q[0] = q_0) \rightarrow (q[n_1] = q_1)$  επιτυγχάνεται σε **πεπερασμένο** αριθμό βημάτων. Στην αντίθετη περίπτωση, το σύστημα ονομάζεται **μερικώς ελέγξιμο** ή **μη ελέγξιμο**.

Ένα **διακριτό σύστημα LTI** είναι **πλήρως παρατηρήσιμο** μέσα σε ένα **πεπερασμένο χρονικό διάστημα διάρκειας  $N$**  εάν για **κάθε  $n$**  μπορούμε να βρούμε την **αρχική** κατάσταση  $q[0] = q_0$  γνωρίζοντας **μόνο** την είσοδο  $x[n]$  και την έξοδο  $y[n]$ .

Εάν αυτό δεν ισχύει, το σύστημα χαρακτηρίζεται ως **μη παρατηρήσιμο**.

Ξεκινώντας από την **ελεγκσιμότητα**, η αντικατάσταση των τιμών  $n = 0, 1, 2, \dots, N$  στην **καταστατική εξίσωση** δίνει

$$q[1] = Aq[0] + Bx[0]$$

$$q[2] = Aq[1] + Bx[1] = A^2q[0] + ABx[0] + Bx[1]$$

$$q[3] = Aq[2] + Bx[2] = A^3q[0] + A^2Bx[0] + ABx[1] + Bx[2]$$

.....

$$q[N] = A^Nq[0] + A^{N-1}Bx[0] + \dots + ABx[N-2] + Bx[N-1]$$

# Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

## Ελεγχιμότητα και Παρατηρησιμότητα

ή ισοδύναμα, σε μορφή πίνακα

$$q[N] - A^N q[0] = \begin{bmatrix} B & AB & A^2B & \dots & A^{N-1}B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x[N-1] \\ x[N-2] \\ \vdots \\ x[1] \\ x[0] \end{bmatrix}$$

Για την απλή περίπτωση των **συστημάτων SISO** που εξετάζουμε εδώ, ο πίνακας

$$S_c = \begin{bmatrix} B & AB & A^2B & \dots & A^{N-1}B \end{bmatrix}$$

είναι ένας **τετραγωνικός πίνακας** τάξεως  $N$  γνωστός ως **πίνακας ελεγχιμότητας**.

Εάν ο πίνακας αυτός είναι **αντιστρέψιμος**, μπορούμε να προσδιορίσουμε την **ακολουθία εισόδων** που θα προκαλέσει τη **μετάβαση** από την **αρχική** στην **επιθυμητή** κατάσταση ως λύση της εξίσωσης

$$\begin{bmatrix} x[N-1] \\ x[N-2] \\ \vdots \\ x[1] \\ x[0] \end{bmatrix} = S_c^{-1} \left( q[N] - A^N q[0] \right)$$

# Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

## Ελεγχιμότητα και Παρατηρησιμότητα

Για συστήματα **MIMO** με  $K$  εισόδους, ο πίνακας  $S_c$  έχει διαστάσεις  $N \times NK$  ενώ ο πίνακας εισόδου έχει διαστάσεις  $NK \times 1$ .

Ένα σύστημα διακριτού χρόνου τάξεως  $N$  είναι **πλήρως ελέγξιμο** εάν ο **βαθμός** του **πίνακα ελεγχιμότητας** ισούται με την **τάξη** του συστήματος:

$$\text{rank } S_c = N$$

Εφαρμόζοντας την ίδια διαδικασία στην **εξίσωση εξόδου**, λαμβάνουμε

$$y[0] = Cq[0] + Dx[0]$$

$$y[1] = Cq[1] + Dx[1] = CAq[0] + CBx[0] + Dx[1]$$

$$y[2] = Cq[2] + Dx[2] = CA^2q[0] + CABx[0] + CBx[1] + Dx[2]$$

.....

$$y[N-1] = CA^{N-1}q[0] + CA^{N-2}Bx[0] + \dots + CABx[n-3] + CBx[n-2] + Dx[n-1]$$

ή ισοδύναμα, σε **μορφή πίνακα**,

$$\begin{bmatrix} y[0] \\ y[1] \\ y[2] \\ \vdots \\ y[N-1] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ \vdots \\ CA^{N-1} \end{bmatrix} q[n] + \begin{bmatrix} D & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ CB & D & 0 & \dots & 0 & 0 \\ CAB & CB & D & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ CA^{N-2} & CA^{N-3} & CA^{N-4} & \dots & CB & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x[0] \\ x[1] \\ x[2] \\ \vdots \\ x[N-1] \end{bmatrix}$$

# Περιγραφή Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης

## Ελεγχιμότητα και Παρατηρησιμότητα

όπου ο πίνακας  $S_o$ , ο οποίος για συστήματα SISO είναι τετραγωνικός τάξεως  $N$ , ενώ για συστήματα MIMO με  $L$  εξόδους έχει διαστάσεις  $NL \times N$  και ορίζεται ως

$$S_o = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ \vdots \\ CA^{N-1} \end{bmatrix}$$

ονομάζεται **πίνακας παρατηρησιμότητας**.

Ένα διακριτό σύστημα LTI είναι πλήρως παρατηρήσιμο όταν ο βαθμός αυτού του πίνακα ισούται με  $N$ , δηλαδή όταν

$$\text{rank } S_o = N$$

Η έννοια του **δυϊσμού** μεταξύ **ελεγχιμότητας** και **παρατηρησιμότητας**, καθώς και οι **κανονικές μορφές ελεγχιμότητας** και **παρατηρησιμότητας**, ορίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως και στα συστήματα συνεχούς χρόνου.

# ΤΕΛΟΣ

Ευχαριστώ για την προσοχή σας

Σήματα και Συστήματα Συνεχούς και Διακριτού Χρόνου

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΜΑΡΓΑΡΗΣ, Εκδόσεις Τζιόλα, 2027